ИНСТРУКЦИЯ
по организации безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах

г. Новый Уренгой
2024 год

Содержание

1. Общие положения 4
2. Определения, термины и сокращения 5
3. Требования к персоналу, привлекаемому к выполнению ГОР 11
4. Порядок допуска к проведению ГОР работников подрядных организаций 13
5. Общие требования к проведению ГОР 13
6. Порядок оформления документации на ведение ГОР 19
7. Требования к оформлению документации на ведение ГОР, вызванных необходимостью ликвидации или локализации возможных аварийных ситуаций и аварий 24
8. Подготовительные работы 24
9. Обеспечение безопасности при проведении ГОР 31
10. Дополнительные меры безопасности при работе с природным газом, содержащим тяжелые углеводородные газы 34
11. Дополнительные меры безопасности при работе с азотом 36
12. Дополнительные меры безопасности при выполнении работ в условиях ограниченного и замкнутого пространства 37
13. Требования к проведению работ, выполняемых на скважинах сторонними организациями 43
14. Требования к проведению работ на сетях газораспределения и газопотребления 45
15. Требования к проведению работ с одорантом 50
16. Требования безопасности в аварийных ситуациях 52
17. Контроль воздуха рабочей зоны 54
18. Завершающие работы 57
19. Ответственность и обязанности руководителей, ответственных за подготовку и проведение ГОР, и исполнителей ГОР 58
20 Формирование электронного наряд-допуска в информационно-управляющей системе обеспечения работ повышенной опасности 58
Приложение 1 Перечень газоопасных работ 60
Приложение 2 Перечень вредных и взрывоопасных веществ 61
Приложение 3 Краткие сведения об опасных веществах 62
Приложение 4 Перечень взрывопожароопасных и пожароопасных объектов (газоопасных мест) 63
Приложение 5 Наряд-допуск на проведение газоопасных работ 64

Приложение 6 Таблица радиусов опасных зон 67
Приложение 7 Журнал регистрации нарядов-допусков на газоопасные работы 68
Приложение 8 Журнал учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска 69
Приложение 9 Журнал регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ на ОПО сетей газораспределения и газопотребления 70
Приложение 10 Примерный перечень вопросов для инструктажа исполнителей газоопасных работ 71
Приложение 11 Справочная таблица вредных и взрывоопасных веществ 72
Приложение 12 Ответственность и обязанности ответственных лиц и исполнителей газоопасных работ 73
Приложение 13 Пример Схемы №1 78
Библиография 79

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к организации и порядку безопасного ведения газоопасных работ на опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, указанные в пункте 1 приложения № 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», с целью предотвращения загазованности воздуха рабочей зоны горючими газами и газами токсического воздействия и образования взрывоопасных смесей газов, способных привести к взрывам, пожарам, а также работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 20 %) в рабочей зоне.

1.2. Требования настоящей Инструкции распространяются как на работы, выполняемые силами работников структурных подразделений филиалов (структурных подразделений) Общества, так и на работы, выполняемыми силами сторонних (подрядных) организаций на ОПО Общества.

Настоящая Инструкция разработана с учетом требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности:

– «Трудовой кодекс Российской Федерации»;

– «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 [12];

– «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 [4];

– «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531 [9];

– «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 [11];

– «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива» [14].

1.3. Целями Инструкции являются:

– изучение и выполнение работниками требований, предъявляемых Обществом к организации производства ГОР на объектах Общества;

– обеспечение единого порядка оформления и выдачи соответствующих разрешительных документов на проведение ГОР;

– ознакомление работников с обязанностями и ответственностью лиц, принимающих участие в подготовке и проведении ГОР;

– обеспечение выполнения государственных требований по обеспечению безопасности при подготовке, проведении и окончании ГОР на объектах Общества;

– предотвращение загазованности воздуха рабочей зоны горючими газами и газами токсического воздействия и образования взрывоопасных смесей газов, способных привести к взрывам, пожарам на объектах Общества, а также работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 20 %) в рабочей зоне;

– исключение случаев аварий, несчастных случаев и пожаров при проведении ГОР на объектах Общества.

1.4. Требования Инструкции обязаны знать и соблюдать в своей работе руководители, специалисты и рабочие структурных подразделений филиалов (структурных подразделений) Общества, привлекаемые к организации, подготовке, проведению, участию и осуществлению контроля над выполнением ГОР, в соответствии с их должностными (профессиональными) инструкциями.

1.5. ГОР, в том числе, связанные с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования, должны документально оформляться и проводиться в тех случаях, когда они не могут быть механизированы, автоматизированы или проведены без непосредственного участия работников.

В каждом филиале (структурном подразделении) Общества должны осуществляться меры по сокращению количества газоопасных работ и повышению уровня их безопасности посредством совершенствования технологических процессов, внедрения механизированных и (или) автоматизированных способов их проведения.

Выбор методов и средств очистки технологического оборудования и коммуникаций от используемых и образующихся пожаровзрывоопасных и химически опасных веществ, а также средств отключения и останова отдельных узлов и аппаратов для подготовки технологического оборудования к ремонтным работам должны определяться проектной документацией.

1.6. Работники подрядных организаций при выполнении ГОР на объектах Общества обязаны руководствоваться требованиями настоящей Инструкции и «Положения о порядке допуска и организации безопасного проведения работ подрядными организациями на опасных производственных объектах , утвержденного приказом Общества от 17.08.2022 № 769.

Примечание: при пользовании настоящей Инструкцией целесообразно проверить действие ссылочных нормативов.

2. Определения, термины и сокращения

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ. [1]

Бригада – группа работников в составе двух и более человек (в том числе наблюдающих) – исполнителей ГОР, назначенная для подготовки объекта к проведению газоопасных работ и/или выполнению газоопасных работ.

ВВ – вредные вещества.

ВОВ – взрывоопасные вещества.

Временное герметизирующее устройство (ВГУ) - резиновый шар или другое устройство, применяемое при проведении огневых работ для временной локализации участка проведения огневых работ.

Верхний концентрационный предел распространения пламени (воспламенения) (ВКПР) % – максимальное содержание горючего вещества в однородной смеси с окислительной средой, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания.

Взрыв – неконтролируемый быстропротекающий процесс выделения энергии, связанный с физическим, химическим или физико-химическим изменением состояния вещества, приводящий к резкому динамическому повышению давления или возникновению ударной волны, сопровождающийся образованием сжатых газов, способных привести к разрушительным последствиям.

Взрывоопасная зона – часть замкнутого или открытого пространства, в которой присутствует или может образоваться взрывоопасная среда в объеме, требующем специальных мер защиты при конструировании, изготовлении, монтаже и эксплуатации оборудования. [2]

Взрывоопасная смесь – смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться. Горючие газы относятся к взрывоопасным при любой температуре окружающей среды. [3]

Воздух рабочей зоны (ВРЗ) — это пространство высотой до 2 м над площадкой постоянного или временного пребывания работающих.

Газоанализатор – средство измерений концентрации одного или нескольких компонентов газовой смеси в воздухе рабочей зоны. [5]

Газовое оборудование – оборудование, используемое в технологических процессах добычи, подготовки и транспортировки природного газа и газового конденсата, а также использующее природный газ в качестве топлива (газопроводы, сосуды, аппараты, газорегуляторные пункты и установки, арматура запорная, регулирующая, предохранительная, котлы, печи, и др.).

Газоопасные места – рабочее пространство, в воздухе которого имеются или могут появиться вредные или взрывоопасные газы и пары, а также места с концентрацией кислорода ниже 20 % объемной доли воздуха рабочей зоны.

Газоопасные работы (ГОР) – работы, связанные с внутренним осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, установкой и снятием заглушек на оборудовании и трубопроводах, а также работы внутри емкостей (аппараты, сушильные барабаны, печи технологические, сушильные, реакторы, резервуары, цистерны, а также коллекторы, тоннели, колодцы, приямки, траншеи (глубиной от 1 м) и другие аналогичные места), при ведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону пожаровзрывоопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, возгорание, а также работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 20%) в рабочей зоне.

Газорегуляторный пункт блочный (ГРПБ) — оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа.

Газорегуляторная установка (ГРУ) — оборудование смонтировано на раме и размещается в помещении, в котором расположена газоиспользующая установка, или в помещении, соединенном с ним открытым проемом.

Горючие вещества и материалы – вещества (жидкости, газы, пыли) и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

ГП – газовый промысел.

Инструкция - инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах .

Информационно-управляющая система обеспечения работ повышенной опасности (ИУС ОРПО) - совокупность информации, процедур, аппаратного и программного обеспечения, персонала, объединенных регулируемыми взаимоотношениями для осуществления целенаправленной деятельности по управлению производственным, организационным, экономическим и (или) иным комплексом и (или) процессом в части обеспечения работ повышенной опасности.

Загазованность – воздушная среда с опасным содержанием токсичного, пожаро- и взрывоопасного вещества, границей которой является начало превышения предельно допустимой концентрации вредного вещества, определенного газоанализатором или лабораторным анализом воздуха.

Замкнутое пространство – пространство, ограниченное поверхностями, имеющие люки (лазы), с размерами, препятствующими свободному и быстрому проходу через них работающих и затрудняющими естественный воздухообмен.

ЗНГКМ – Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение.

Конденсат газовый – жидкая смесь, состоящая из парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов широкого фракционного состава, содержащая также примеси не углеводородных компонентов, получаемая в технологическом процессе разделения газоконденсатной смеси.

Контроль воздуха – проверка соответствия значений концентраций вредных и/или взрывоопасных веществ в воздухе рабочей зоны нормативным значениям предельно допустимой концентрации вредных и/или взрывоопасных веществ, установленным нормативными правовыми актами.

Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА) — обобщающее название всех средств измерений (СИ) физических величин веществ, контрольно-измерительных приборов, используемых для автоматизации процессов и производств.

КНС – канализационная насосная станция.

Наряд-допуск – подписанное, согласованное и утвержденное задание на производство работ повышенной опасности, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, состав бригады и лиц, ответственных за подготовку и безопасное проведение указанных работ, включая зоны действия опасных и вредных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ), а также комплекс всех необходимых мер безопасности, конкретных организационно-технических мероприятий, как при подготовке, так и при проведении работ, выполнение которых обеспечивает исключение несчастных случаев на производстве, профзаболеваний, брака, аварий, инцидентов, обрушений, возгораний и пожаров, материальных потерь и т.д. К наряду-допуску прилагаются схемы места проведения газоопасных работ, подписанные руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим. Содержание организационных и технических мер безопасности в наряде-допуске должно носить конкретный смысл и отвечать фактическим условиям состояния места работ, особенностям объекта и характеру выполняемой работы.

Неотложные газоопасные работы:

– работы по локализации и ликвидации последствий аварий, выполняемые без оформления наряда-допуска на проведение газоопасных работ до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровья или имуществу других лиц и окружающей среде, проводимые в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;

– работы, вызванные необходимостью приведения в работоспособное состояние технических устройств, сооружений в случае их отказа с целью предупреждения возникновения аварий (инцидентов);

– виды работ, прекращение которых не допустимо до их полного завершения с целью недопущения возникновения аварий (инцидентов), несчастных случаев.

Нижний концентрационный предел распространения пламени (воспламенения) (НКПРП) % – концентрация горючего газа или пара в воздухе, ниже которой газовая среда не является взрывоопасной. [5]

ОЗП – пространственно замкнутый (ограниченный) объект, не предназначенный для постоянного пребывания в нем работников. Размер этого объекта должен быть достаточным для того, чтобы там полностью поместился работник или работники для выполнения в нем работ, но при этом вход(ы) в объект или выход(ы) из объекта являются такими, что затруднен быстрый проход через них работников, а параметры воздухообмена недостаточны для поддержания их дыхания.

Общество - .

Объемная доля, (% об.) - отношение объема определенного компонента газовой смеси к сумме объемов всех компонентов газовой смеси перед смешиванием. Все объемы приведены к температуре и давлению газовой смеси.

Опасная зона – пространство, ограниченное окружностью радиусом, соответствующим минимально допустимому расстоянию с центром в рабочей зоне, в которой вследствие возможной утечки природного газа, газового конденсата и других ЛВЖ и ГЖ может образоваться взрывоопасная концентрация и произойти воспламенение (взрыв) или другие негативные последствия.

Опасная концентрация газа –концентрация (объемная доля) газа в воздухе, превышающая 20 % от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Опасные производственные объекты (ОПО) – производственные объекты, указанные в приложении 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Профессиональная газоспасательная служба (формирование) (ПГСС, ПГСФ) - профессиональная аварийно-спасательная служба (формирование), аттестованная в соответствии с Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» на право ведения газоспасательных работ.

ПДК – предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, законодательно утвержденная концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов или другой продолжительности, но не более 41 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

ПДУ – предельно допустимый уровень, законодательно утвержденная верхняя граница величины уровня факторов, при воздействии которых на организм периодически или в течение всей жизни не возникает заболевания

или изменений состояния здоровья, обнаруживаемых современными методами сразу или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Пирофорность – способность твердого материала в мелкораздробленном состоянии к самовоспламенению на воздухе при отсутствии нагрева.

ПМЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

Подготовительные работы – все виды работ, связанные с подготовкой персонала, оборудования, коммуникаций, систем, конструкций и т.п. к проведению газоопасных работ.

Подрядные организации – организации всех видов собственности, не входящие в структуру Общества, привлекаемые для выполнения работ (оказания услуг) на объектах структурных подразделений на соответствующих основаниях.

Пункт редуцирования газа (ПРГ) - Технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа.

Рабочая зона – пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания рабочих. [6]

Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Руководитель ОПО – руководитель структурного подразделения или лицо, его замещающее, в ведении которого находится опасный производственный объект.

Сеть газораспределения – единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий). [7]

Сеть газопотребления – единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием. [7]

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – средство, используемое для предотвращения или уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения.

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Средства коллективной защиты – технические средства защиты работников, конструктивно и (или) функционально связанные с производственным оборудованием, производственным процессом, производственным зданием (помещением), производственной площадкой, производственной зоной, рабочим местом (рабочими местами) и используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов.

Стационарный газорегуляторный пункт (ГРП) — оборудование размещается в специально для этого предназначенных зданиях, помещениях или на открытых площадках.

ТУГ – тяжелые углеводородные газы (этан, пропан, бутан и др.). Газ, который при температуре окружающей среды 20°С и давлении 100 кПа имеет плотность более 0,8 по отношению к плотности воздуха. ТУГ присутствуют в газе газоконденсатных месторождений и в попутном нефтяном газе.

ф. ГПУ – филиал «Газопромысловое управление».

ф. ИТЦ – филиал «Инженерно-технический центр».

ф. НГДУ – филиал «Нефтегазодобывающее управление».

ф. МСЧ – филиал «Медико-санитарная часть».

ф. ЯРЭУ – филиал «Ямбургское районное энергетическое управление».

ф. УТТиСТ – филиал «Управление технологического транспорта и специальной техники».

ф. УМТСиК – филиал «Управление материально-технического снабжения и комплектации».

Шланговый противогаз – средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, предназначено для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от любых вредных примесей в воздухе независимо от их концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в рабочей зоне.

Шкафной регуляторный пункт (ШРП) — оборудование размещается в шкафу из несгораемых материалов.

Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

ЯНГКМ — Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение

3. Требования к персоналу, привлекаемому к выполнению ГОР

3.1. К выполнению ГОР допускаются лица:

а) не моложе 18 лет;

б) имеющие соответствующую квалификацию по профессии;

в) прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения ГОР, по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, первичными средствами пожаротушения и по оказанию первой помощи пострадавшим;

г) прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, противопожарный инструктаж, стажировку на рабочем месте в объеме от 2 до 19 рабочих смен, в зависимости от стажа и квалификации работника;

д) прошедшие проверку знаний:

– безопасных методов и приемов выполнения работ в объеме требований инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, отнесенных к их функциональным обязанностям по соответствующим программам;

– положений настоящей инструкции, регламентирующей проведение ГОР на объектах Общества;

е) прошедшие, в установленном порядке, предварительный, первичный и (или) периодический медицинский осмотр и обязательное психиатрическое освидетельствование и не имеющие медицинских противопоказаний;

ж) руководители и специалисты, обеспечивающие организацию, подготовку, согласование, оформление и проведение ГОР, на ОПО, должны быть аттестованы в области промышленной безопасности в объеме, соответствующем должностным обязанностям по соответствующим разделам областей аттестации, согласно Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного приказом Ростехнадзора от 04.09.2020 № 334 и пройти проверку знаний в объеме требований настоящей Инструкции;

з) обеспечены соответствующими характеру выполняемой работы СИЗ (спецодеждой, выполненной из огнезащитных и антистатических тканей, искробезопасная специальная обувь, перчатки, защитные очки или щитки и при необходимости, СИЗОД), переносными светильниками во взрывозащищенном исполнении (при необходимости), газоанализаторами, средствами связи во взрывозащищенном исполнении, первичными средствами пожаротушения, инструментами в искробезопасном исполнении, приспособлениями и необходимыми вспомогательными материалами

Вышеуказанные работники обеспечиваются СИЗ в соответствии с действующими Нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам .

Запрещается допускать к участию в ГОР и/или нахождение в опасной зоне лиц, не указанных в наряде-допуске или Журнале учета ГОР II группы (приложение 8), а также привлекать к ГОР учеников, практикантов, стажеров.

Женщины могут привлекаться к проведению отдельных видов ГОР, предусмотренных технологическими регламентами и инструкциями в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

4. Порядок допуска к проведению ГОР работников подрядных организаций

4.1. Допуск подрядных организации, для проведения ГОР на объектах Общества, осуществляется в соответствии с «Положением о порядке допуска и организации безопасного проведения работ подрядными организациями на объектах .

5. Общие требования к проведению ГОР

5.1. В зависимости от степени опасности ГОР подразделяются на группы:

I - проводимые с оформлением наряда-допуска на ведение ГОР;

II - проводимые без оформления наряда-допуска на ведение ГОР, но с обязательной регистрацией таких работ перед их началом в Журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска (далее - Журнал учета ГОР II группы).

Работы по локализации и ликвидации последствий аварий выполняются без наряда-допуска на ведение ГОР до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу Общества, других физических и/или юридических лиц, и окружающей среде. Данные работы проводятся в соответствии с ПМЛА при соблюдении необходимых мер безопасности под непосредственным руководством начальника (заместителя начальника или лица исполняющего его обязанности) структурного подразделения филиала (структурного подразделения) Общества, после проведения целевого инструктажа работникам, участвующим в проведении ГОР, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

После устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу Общества, других физических и/или юридических лиц, и окружающей среде работы проводятся по наряду-допуску.

5.2. В филиалах (структурных подразделениях) Общества на каждое ОПО должны быть разработаны:

а) Перечень ГОР (по форме согласно приложению 1), определяющий порядок подготовки и безопасность проведения ГОР применительно к конкретным производственным условиям.

В Перечне ГОР должны быть указаны:

– структурное подразделение филиала (структурное подразделение) Общества;

– место (позиция, сооружение) и характер (содержание) ГОР;

– возможные вредные и опасные производственные факторы при проведении ГОР;

– категория исполнителей (производственный персонал, подрядная организация), а также персонал ПГСС (Ф) выполняющий указанные работы;

– основные мероприятия, по подготовке и безопасному проведению ГОР.

Перечень ГОР разрабатывается руководителем структурного подразделения (газового промысла, линейно-эксплуатационной службы, начальник участка) филиала Общества, согласовывается с отделом (группой) по охране труда (и промышленной безопасности) филиала (структурного подразделения), со смежными подразделениями (службами), с другими заинтересованными структурными подразделениями Общества (производственные отделы, технические отделы, отделы (службы) главного механика и главного энергетика, другие филиалы (при необходимости)), со СПиПБ и объектовыми подразделением ПГСС (Ф) и предоставляется для утверждения руководителю филиала (структурного подразделения) или его уполномоченному заместителю.

В УГРиЛМ Перечень ГОР разрабатывается по каждому месторождению руководителем структурного подразделения УГРиЛМ, согласовывается со СПиПБ, с объектовыми подразделениями ПГСС (Ф), с главным инженером филиала, на котором будут проводиться промыслово-исследовательские работы, и предоставляется для утверждения начальнику УГРиЛМ.

Перечень ГОР формируется сроком на один год. По истечении срока Перечень ГОР необходимо пересмотреть и утвердить в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

При возникновении необходимости проведения ГОР, не включенных в утвержденный Перечень ГОР, или в случае изменения технологического процесса, исключения или ввода нового оборудования такие работы должны выполняться по наряду-допуску с последующим внесением их в Перечень ГОР в течении 10 (десяти) календарных дней.

Перечни ГОР должны храниться в структурных подразделениях филиала (структурном подразделении) Общества, копии в отделе (группе) по охране труда (и промышленной безопасности) филиала, ПГСС (Ф), и

подразделениях, согласовывающих и регистрирующих наряды-допуски на проведение ГОР. Допускается хранение перечней ГОР в виде электронного документа при условии обеспечения сохранности вносимой информации и ее защиты от несанкционированных изменений.

Руководители структурных подразделений филиалов Общества, структурных подразделений УГРиЛМ организуют и контролируют заблаговременное ознакомление с Перечнем ГОР под подпись в листе ознакомления руководителей, специалистов и рабочих, участвующих в подготовке и/или проведении ГОР.

В мероприятиях по подготовке объекта в Перечне ГОР указываются все технологические переключения, которые необходимо выполнить для подготовки объекта. Схема и порядок переключений должны соответствовать инструкциям по эксплуатации технических устройств и проектной документации.

Организационные и технические мероприятия, указанные в Перечне ГОР, служат основой для формирования наряда-допуска и проведения газоопасных работ без оформления наряда-допуска. Копии Перечней ГОР размещают на доступных для всех категорий работников информационных площадках. Перечень ГОР включают в программы обучения и инструктажа по охране труда на рабочем месте, работникам, участвующим в организации и проведении ГОР.

б) перечень вредных (опасных) и взрывоопасных веществ, обращающихся на ОПО (по форме согласно приложению 2), краткие сведения об опасных веществах (по форме согласно приложению 3). Перечень согласовывается с отделом (группой) по охране труда (и промышленной безопасности) филиала (структурного подразделения) и предоставляется для утверждения руководителю филиала (структурного подразделения) или его уполномоченному заместителю.

Формирование перечня вредных и взрывоопасных веществ осуществляют по результатам:

- анализа технической и технологической документации на оборудование и технологические процессы;
- обследования рабочего места (зоны) и установления мест и времени пребывания работника при выполнении работы;
- ознакомления с физико-химическими свойствами веществ и материалов, используемых работниками при выполнении работы;
- ознакомления с документами и видами работ, фактически выполняемыми работниками в соответствии с их должностными обязанностями.

При формировании перечня вредных и взрывоопасных веществ необходимо учитывать, что при наличии в воздухе рабочей зоны нескольких

вредных и (или) взрывоопасных веществ, контроль допускается проводить по определяющему (основному) веществу в составе газовой смеси и относящемуся к наиболее высокому классу опасности по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

Перечень вредных и взрывоопасных веществ формируется сроком на один год.

Перечень вредных и взрывоопасных веществ подлежит пересмотру при вводе в эксплуатацию новых объектов или реконструкции уже действующих, изменении технологических процессов, замене оборудования и применяемого сырья и материалов;

в) перечень взрывопожароопасных и пожароопасных объектов (газоопасных мест) (по форме согласно приложению 4). В перечне указывают объекты (в том числе места замеров, технологическое оборудование, сосуды, емкости, аппараты и т.д.), где требуется периодический контроль воздушной среды портативными газоанализаторами в связи с вероятностью выделения и скопления взрывоопасных, взрывопожароопасных паров, тяжелых углеводородов (ТУГ), вредных концентраций газов.

Перечень согласовывается с отделом (группой) по охране труда (и промышленной безопасности) филиала (структурного подразделения) и предоставляется для утверждения руководителю филиала (структурного подразделения) или его уполномоченному заместителю.

При формировании перечня взрывопожароопасных, пожароопасных и газоопасных мест должны быть учтены места выделения и скопления взрывоопасных, взрывопожароопасных паров, тяжелых углеводородных, вредных и (или) опасных концентраций газов.

5.3. На проведение ГОР I группы оформляется наряд-допуск на проведение ГОР, предусматривающий разработку и последующую реализацию комплекса мероприятий по подготовке и безопасному ведению работ с обязательной регистрацией таких работ перед их началом в Журнале регистрации нарядов-допусков на ГОР (по форме согласно приложению 7).

Журнал регистрации нарядов-допусков на ГОР ведется и хранится у ответственных лиц, определенных руководителем филиала (структурного подразделения) Общества в установленном порядке.

5.4. Проведение ГОР II группы выполняется без оформления наряда-допуска, но с обязательной регистрацией таких работ перед их началом в Журнале учета ГОР II группы (по форме согласно приложению 8). К указанному виду ГОР относятся периодически повторяющиеся ГОР, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса (включая отбор проб, дренирование аппаратов и т.п.), характеризующиеся аналогичными условиями их ведения, постоянством места и характера работ, определенным составом исполнителей. Указанные работы включаются в Перечень ГОР.

Журнал учета ГОР II группы ведется и хранится у ответственных лиц, определенных руководителем филиала (структурного подразделения) Общества в установленном порядке. Записи в журнал вносят лица, ответственные за подготовительные работы и/или за проведение ГОР.

5.5. Меры безопасности при ведении ГОР, проводимых без оформления наряда-допуска с записью в Журнал учета ГОР II группы должны быть изложены в Перечне ГОР, инструкциях по видам/производству работ, разрабатываемых с учетом требований настоящей Инструкции и технологических регламентах. Меры безопасности при ведении ГОР могут быть изложены в технологических картах (по форме согласно приложению 14).

5.6. В целях безопасной организации и проведения ГОР в филиале (структурном подразделении) Общества должен быть издан перечень, утвержденный приказом о назначении:

– лиц, ответственных за выдачу наряда-допуска;

– лиц, ответственных за утверждение наряда-допуска;

– лиц, ответственных за регистрацию наряда-допуска;

– лиц, ответственных за согласование наряда-допуска;

– лиц, ответственных за подготовительные работы;

– лиц, ответственных за проведение ГОР;

– лиц, ответственных за хранение журналов регистрации нарядов-допусков на ГОР;

– лиц, ответственных за хранение и ведение журналов учёта ГОР II группы;

– исполнителей работ.

Перечень работников, необходимо актуализировать не менее одного раза в год или при кадровых и структурных изменениях и утверждать приказом.

5.7. Лицом, ответственным за подготовительные работы объекта к проведению ГОР, назначается работник структурного подразделения, на объектах или в границах деятельности которых будут выполняться ГОР, не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса или освобождённый на время проведения подготовительных работ от ведения технологического процесса, знающий безопасные методы и приемы ведения ГОР. Исполнителями подготовительных работ назначается персонал, находящийся в непосредственном подчинении лица, ответственного за подготовительные работы объекта к проведению ГОР.

5.8. Лицом, ответственным за проведение ГОР, назначается работник структурного подразделения, в ведении которого находятся исполнители ГОР, знающий условия, безопасные методы и приемы подготовки и ведения ГОР, освобожденный от выполнения других обязанностей на период выполнения этих работ.

5.9. В случае, когда подготовка и непосредственное ведение ГОР выполняются одним составом исполнителей, допускается назначать одного ответственного за ее подготовку и ведение при условии, что назначенное лицо знает безопасные методы и приемы проведения работы и освобождено от выполнения других обязанностей на период ее ведения.

5.10. К проведению ГОР могут привлекаться работники из нескольких структурных подразделений филиала (структурного подразделения) Общества, из других филиалов Общества. Данные работники переходят в оперативное подчинение лицу, ответственному за подготовительные работы (проведение ГОР) на все время их проведения, в соответствии с приказом на проведение ГОР, разрабатываемом в филиале Общества.

5.11. При выполнении промыслово-исследовательских работ работниками служб УГРиЛМ, лица, ответственные за подготовку и/или проведение ГОР, назначаются приказом за подписью заместителя генерального директора – главного геолога из числа линейных руководителей службы УГРиЛМ.

Порядок взаимодействия при проведении промыслово-исследовательских работ, в части проведения ГОР, регулируется Регламентами организации безопасного производства промыслово-исследовательских работ службами УГРиЛМ на ОПО филиалов ГПУ, НГДУ .

5.12. Порядок организации и проведения структурными подразделениями ф. ИТЦ на объектах филиалов Общества ГОР: определение температуры точки росы; отбор проб газа, технологических жидкостей, химреагентов и т.п., регулируется Регламентами организации безопасного производства работ ф. ИТЦ на ОПО филиалов Общества.

5.13. При выполнении ГОР подрядными организациями руководитель структурного подразделения филиала должен ознакомить их работников с данной Инструкцией. Допуск подрядных организаций перед началом выполнения ГОР на объектах филиала (структурного подразделения) Общества осуществляется после предоставления ими распорядительных документов со списком лиц, ответственных за безопасное проведение ГОР, и исполнителей ГОР. Ответственными за подготовку ГОР в этом случае назначаются специалисты структурного подразделения, в ведении которых находится объект, на котором проводятся ГОР.

Ответственным за проведение ГОР назначается специалист, в непосредственном подчинении которого находятся исполнители ГОР и назначенный приказом подрядной (сторонней) организации, как лицо, ответственное за безопасное выполнение ГОР с обязательным периодическим контролем специалистом структурного подразделения филиала, эксплуатирующего ОПО.

5.14. ГОР, попадающие под действие Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», выполняются в порядке,

определенном вышеуказанными Правилами, и с учетом требований настоящей Инструкции, не противоречащими вышеуказанным Правилам.

5.15. При проведении ГОР по установке и снятию заглушек, подпадающих под одно из условий повышенной опасности (условный диаметр более 100 мм, условное давление более 1,6 МПа, класс опасности транспортируемого вещества – горючие газы), оформляется наряд-допуск, с указанием последовательности проводимых операций по установке (снятию) заглушек.

Оформление наряда-допуска на газоопасные работы по установке и снятию заглушек на сетях газораспределения и газопотребления проводится в соответствии с разделом 12 настоящей Инструкции.

Работы по установке и снятию заглушек, включенные в основные мероприятия перечня газоопасных мест и работ, проводимых с оформлением наряда-допуска и предусмотренные в пункте 7 наряда-допуска, не оформляются отдельным нарядом-допуском (регистрируются только в журнале установки и снятия заглушек).

5.16. Работы, связанные с объездом, обходом и осмотром скважин и шлейфов, внутрипромысловых трубопроводов, продуктопроводов, технологических трубопроводов, оборудования, замером воздушной среды согласно графиков, могут не включаться в Перечни ГОР, если эти работы не отнесены действующими Правилами безопасности, другими нормативными документами к газоопасным работам и при этом исключена (при нормальном протекании технологического процесса) возможность образования в зоне работ взрывопожароопасных веществ и газов в количествах способных вызвать взрыв, возгорание, оказать на организм человека вредное воздействие, кроме как вследствие аварии или неисправности (нарушениях в работе) технологического оборудования. Эти работы должны выполняться в соответствии с инструкциями по безопасной эксплуатации и по охране труда.

5.17. Контроль организации и проведения ГОР в структурном подразделении (филиале) Общества осуществляется работниками отдела (группы) по охране труда (и промышленной безопасности) филиала (структурного подразделения) Общества при проведении административно-производственного контроля.

5.18. Организация видеофиксации ГОР проводится согласно Положения о видеофиксации работ повышенной опасности в .

5.19. Контроль мероприятий по подготовке объектов к ГОР, проведению работ и приемке объекта после проведения работ осуществлять с применением чек-листов, разработанных в структурных подразделениях.

6. Порядок оформления документации на ведение ГОР

6.1. Руководителем структурного подразделения принимается решение о необходимости проведения ГОР, обеспечивается идентификация и оценка рисков проведения ГОР. Решение о проведения ГОР принимается в порядке, установленном в Филиале.

При идентификации и оценке рисков проведения ГОР осуществляют:

- осмотр перед началом проведения ГОР зоны проведения работ и выявление опасных событий, которые могут произойти при проведении ГОР и их причины;
- установление соответствия выявленных опасных событий и реализацию мероприятий по снижению вероятности наступления опасного события во время проведения ГОР с реестром опасностей и рисков в области производственной безопасности в соответствии с СТО Газпром 18000.1–002. Наряд-допуск на ведение ГОР, оформляется не менее чем в 2 (двух) экземплярах руководителем структурного подразделения, на территории или оборудовании которого будут проводиться ГОР, имеющим право выдачи нарядов-допусков.

6.2. Запрещается заполнение наряда-допуска карандашом. Записи в наряде-допуске должны быть четкими, внесены ручкой с синей или черной пастой, либо отпечатаны с помощью оргтехники (принтера). Исправления в тексте, в том числе с применением корректирующей жидкости, подписи ответственных лиц под копирку или факсимиле не допускаются.

6.3. Наряд-допуск на ведение ГОР выдается на каждое место и характер (содержание) работ каждой бригаде, проводящей такие работы, и действует в течение 1 (одной) смены.

6.4. Если при проведении ГОР работа оказалась незаконченной, а условия ее проведения не изменились, что подтверждается результатами анализа воздушной среды (проведенными ответственным за проведение ГОР), и характер работы не изменился, наряд-допуск на ведение ГОР может быть продлен руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим, на место проведения газоопасных работ, но не более чем на одну дневную рабочую смену. В наряде-допуске (пункт 17 наряда-допуска) ставятся отметки (И.О. Фамилия, подпись) ответственного за проведение работы, руководителя структурного подразделения, лица, уполномоченного в области производственной безопасности, лица утвердившего наряд-допуск, лица регистрирующего наряд-допуск. В столбце 12 Журнала регистрации нарядов-допусков на ГОР ставится отметка «продление» и подпись лица, регистрирующего наряд-допуск.

В случае если ГОР выполняются в составе плановых ремонтных работ объекта, то наряд-допуск на их выполнение выдается на весь период проведения ремонтных работ с ежедневным продлением не более чем на одну рабочую смену.

6.5. При проведении ГОР на отдаленных объектах магистрального трубопроводного транспорта и межпромысловых трубопроводов наряд-допуск на проведение ГОР выдается на каждое место и вид работ каждой бригаде, проводящей такие работы, и действителен в течение указанного в нем срока. Планируемая продолжительность проведения работ не должна превышать 10 (десяти) дней с организацией ежедневного допуска к производству работ путем проведения инструктажа исполнителям ГОР по порядку и условиям проведения работ, в том числе мерам безопасности. Если работа оказалась незаконченной, а условия и характер ее проведения не изменились, что подтверждается результатами анализа воздушной среды, наряд-допуск на проведение ГОР может быть продлен руководителем структурного подразделения, на объекте которого проводятся указанные работы, или лицом, его замещающим, на срок не более 15 (пятнадцати) дней.

6.6. При изменении состава и введение новых исполнителей прикладывается дополнительный лист (вкладыш) к наряду-допуску с отметкой об этом в пункте 13 наряда-допуска.

6.7. В случаях проведения работ в замкнутых пространствах, а также работ, связанных с разгерметизацией оборудования и трубопроводов, к наряду-допуску должны быть приложены:

а) технологическая схема №1 расположения всей запорной арматуры, изложенной в наряде допуске с указанием:

– мест контроля запорно-регулирующей арматуры, нумерации данной арматуры;

– мест установки, снятия и нумерации заглушек при подготовке объекта к проведению ГОР и при проведении ГОР, с описанием процессов установки и снятия заглушек на систему трубопроводов и запорную арматуру в соответствии с данными Журнала учета установки-снятия заглушек (приложение 15);

– арматуры подлежащей опломбированию (при необходимости);

– сведений об освобождении от продукта соответствующего технологического оборудования или участка работ, мест промывки, продувки, пропарки технических устройств;

– точек отбора проб воздуха рабочей среды.

б) ситуационная схема № 2, с указанием:

– места проведения газоопасных работ;

– мест расположения знаков безопасности;

– расположения средств связи, первичных средств пожаротушения;

– расположения транспортных средств.

Схемы должны быть подробными, хорошо читаемыми и подписаны руководителем структурного подразделения в котором проводятся ГОР.

Места отбора проб воздуха в рабочей зоне обозначаются т1, т2, т3 и т.д. с последующим внесением в пункт 14 наряд-допуска в графу «Место отбора

проб». Отметка об отсутствии необходимости опломбирования арматуры наносится на Технологическую схему №1 в примечании. Примеры оформления схем приведены в Приложении 13 и Приложении 13.1.

6.8. При проведении работ на общих коммуникациях или на границах смежных технологических объектов, в местах пересечения коммуникаций и линейных объектов других филиалов (структурных подразделений) Общества, наряд-допуск на проведение ГОР согласовывается с руководителями взаимосвязанных структурных подразделений. Копия схемы места проведения ГОР передается руководителям взаимосвязанных структурных подразделений.

6.9. Схемы для выполнения периодически повторяющихся ГОР II группы прилагают к Журналу учета ГОР II группы или к Перечню ГОР.

6.10. Руководитель структурного подразделения, где проводятся ГОР, указывает в наряде-допуске:

а) наименование структурного подразделения, где проводятся ГОР (пункт 1 наряда-допуска);

б) место проведения работ (пункт 2 наряда-допуска);

в) характер (содержание) выполняемой работы согласно Перечню ГОР с указанием номера пункта (пункт 3 наряда-допуска);

г) ответственного за подготовительные работы и ответственного за проведение ГОР (пункты 4, 5 наряда-допуска);

д) планируемые дату и время начала подготовительных работ, время окончания ГОР (пункт 6 наряда-допуска);

е) разрабатывает технологическую и ситуационную схему участка трубопроводов (объекта), организационно-технические мероприятия, последовательность безопасного производства работ с учетом требований производственных инструкций, перечня ГОР и настоящей Инструкции (пункты 7, 9 наряда-допуска);

ж) необходимые СИЗ, средства коллективной защиты (пункт 10.1 наряда-допуска), условия и время непрерывного использования, регламентированные перерывы в работе (пункт 10.4 наряда-допуска);

з) назначает исполнителей ГОР (пункт 13, 13.1 наряда-допуска);

и) указывает свою должность, Ф.И.О., дату и подписывает наряд-допуск (пункт 11 наряда-допуска).

6.11. Руководитель структурного подразделения организует согласование мероприятий, указанных в наряде-допуске на проведение ГОР с представителем ООТиПБ (ООТ) филиала, соответствующими ПГСС и при необходимости с руководителями взаимосвязанных структурных подразделений. Допускается согласование с ООТиПБ (ООТ) филиала по системе Directum с указанием в пункте 12 наряда-допуска лицом ответственным за подготовку газоопасных работ номера письма в Directum. После согласования наряд-допуск на проведение ГОР утверждается лицом, имеющим право утверждения наряда-допуска.

6.12. Журналы, указанные в настоящей Инструкции, должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью филиала (структурного подразделения), срок их хранения - не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня окончания. Допускается ведение Журнала регистрации нарядов-допусков на ведение ГОР в электронном виде. При этом должна быть исключена возможность несанкционированного изменения информации в Журнале регистрации нарядов-допусков на ведение ГОР, а также обеспечены условия хранения в течение 1 (одного) года со дня окончания ГОР.

6.13. После внесения регистрационного номера наряда-допуска 2 (два) экземпляра наряда-допуска передаются ответственному за подготовительные работы.

6.14. После подготовки объекта к проведению ГОР руководитель структурного подразделения, где проводятся ГОР, допускает бригаду к проведению ГОР (разрешает проведение работ) и подписывает 2 (два) экземпляра наряда-допуска (пункт 16 наряда-допуска).

6.15. Отметка о проведении анализа воздушной среды и результаты анализа указываются в пункте 14 наряда-допуска. При необходимости для внесения отметок о проведении контроля воздушной среды прикладывается дополнительный лист с таблицей, составленной по форме пункта 14 наряда-допуска. На данном листе указывается «Приложение №___ к наряду-допуску №___».

6.16. После окончания ГОР лицо, ответственное за их проведение, совместно с руководителем структурного подразделения, где проводятся ГОР, должны проверить полноту выполнения ГОР и поставить свои подписи в пункте 18 наряда-допуска, подтверждающие выполнение работ в полном объеме и закрытие наряда-допуска на проведение ГОР.

6.17. После закрытия наряда-допуска на проведение ГОР лицо, ответственное за проведение ГОР, должно передать один экземпляр оформленного наряда-допуска руководителю структурного подразделения или лицу, его замещающему, где проводились ГОР, а второй экземпляр передать в подразделение ПГСС (Ф). Оба экземпляра наряда-допуска на ведение ГОР хранятся не менее 1 (одного) года со дня его закрытия.

6.18. Формирование, согласование, утверждение и закрытие наряда-допуска на ведение ГОР возможно:

– посредством ИУС ОРПО с использованием электронной подписи в соответствии с регламентирующими документами Общества, согласно требованиям Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

– письменно от руки только при отсутствии возможности формирования, согласования, утверждения и закрытия наряд допуска в системе ИУС ОРПО и аппаратным обеспечением (планшет, газоанализатор).

6.19. Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение ГОР в электронном виде посредством ИУС ОРПО в соответствии

с разделом 20. При этом должна быть исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия хранения наряда-допуска в течение одного года со дня окончания ГОР.

6.20. Осуществлять проверку подготовки объекта, проведения работ и приемку объекта после проведения ГОР, с использованием чек-листа (Приложение 5.1).

Чек-лист считать неотъемлемой частью наряда-допуска и оформлять на оборотной стороне схемы места проведения ГОР.

7. Требования к оформлению документации на ведение ГОР, вызванных необходимостью ликвидации или локализации возможных аварийных ситуаций и аварий

7.1. ГОР, связанные с предупреждением развития аварийных ситуаций и необходимостью локализации аварий проводятся в соответствии с действующим на ОПО ПМЛА и (или) оперативными планами.

7.2. ГОР, необходимые для локализации и ликвидации аварийных ситуаций (до устранения прямой угрозы жизни, здоровью работников или имуществу Общества, других физических и юридических лиц, окружающей среде) должны выполняться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

8. Подготовительные работы

8.1. Подготовка объекта к проведению на нем ГОР осуществляется работниками филиала, осуществляющими эксплуатацию объекта под руководством лица, ответственного за подготовительные работы. Некоторые виды подготовительных работ, не связанные непосредственно с технологией ОПО и(или) изменением параметров работы оборудования (например – очистка места проведения работ, в том числе от снега и(или) горючих веществ, обеспечение места работ первичными средствами пожаротушения, ограждение опасной зоны, отключение (подключение) источников питания и т.п.) может осуществляться работниками других структурных подразделений.

8.2. Руководитель структурного подразделения, на объекте которого проводятся ГОР, перед началом подготовки объекта к проведению ГОР проводит инструктаж лиц, ответственных за подготовку и проведение ГОР, о специфических особенностях производства и характерных опасностях, которые могут возникнуть в период проведения ГОР, при которых работы должны быть прекращены. Результаты инструктажа отражаются в наряде-допуске подписью руководителя структурного подразделения или лица, его замещающего.

8.3. Ответственный за подготовку и ответственный за проведение ГОР проводят инструктаж исполнителям работ о специфических особенностях производства и характерных опасностях, которые могут возникнуть в период проведения ГОР, при которых работы должны быть прекращены, порядке, способе и специфике их выполнения. Усвоение исполнителями безопасных приемов и методов выполнения работ, умений пользоваться СИЗ, а также знания требований охраны труда, установленных инструкциями по охране труда по видам работ, выполняемых исполнителями, включая вопросы оказания первой помощи пострадавшим, мер безопасности при поведении ГОР проверяется методом опроса с последующим оформлением подписей в наряде-допуске (пункт 13 наряда-допуска) или в Журнале учета ГОР, проводимых без наряда-допуска (столбец 7 журнала), при проведении ГОР II группы. Примерный перечень вопросов для инструктажа исполнителей ГОР приведен в приложении 10.

8.4. Перед началом проведения ГОР проводится опрос каждого исполнителя работ о самочувствии, готовности к выполнению работ в условиях проведения работ, а также об имеющихся заболеваниях, в том числе о склонности к клаустрофобии, боязни высоты, головокружении, ухудшении физического и психоэмоционального состояния, неспособности работать в СИЗОД и других отклонениях от нормального состояния здоровья. Не допускается привлекать к выполнению ГОР (отдельных этапов проведения ГОР) лиц, заявивших о недомогании и не готовности к выполнению отдельных этапов работ.

8.5. Перед выполнением подготовительных работ, ответственный за подготовительные работы лично проверяет наличие и исправность средств индивидуальной и коллективной защиты, средств оказания первой помощи пострадавшим, инструментов, приспособлений, обеспечивающих безопасность исполнителей подготовительных работ, их соответствие характеру выполняемых работ.

8.6. Для подготовки объекта к проведению ГОР лицом ответственным за подготовительные работы должен быть выполнен весь комплекс работ, предусмотренных в производственных инструкциях или в специально разрабатываемых структурными подразделениями филиалов (структурными подразделениями) Общества производственных инструкциях и нарядом-допуском на проведение ГОР или основными мероприятиями по подготовке объекта к проведению ГОР из Перечня ГОР. Должны быть приняты меры по уменьшению степени опасности ГОР, в том числе:

а) снять избыточное (пониженное) давление до атмосферного;

б) по предотвращению возможностей повышения давления в местах производства работ или технологически связанном оборудовании и трубопроводах;

в) по обследованию состояния оборудования и трубопроводов на предмет наличия в них ледяных, газогидратных пробок, отложений и их удалению;

г) привести управление запорной арматурой на технологических трубопроводах и оборудовании в состояние, не допускающее самопроизвольную или ошибочную перестановку этой арматуры (посредством снятия ручных штурвалов или механически их заблокировать при помощи блокировочных устройств и другие меры, установленные инструкциями на запорную арматуру), для исключения поступления из основных и смежных технологических систем вредных и взрывоопасных продуктов;

д) на шаровых кранах с управлением от внешнего источника «газ» – перекрыть, стравить импульсный газ, снять шланги (импульсные трубки) от управляющего механизма шарового крана и/или от запорной арматуры (вентиля) подключенного непосредственно к трубопроводу, на запорную арматуру (вентиль) трубопровода поставить заглушку и снять с них управляющий (переключающий) орган управления, для исключения поступления из основных и смежных технологических систем вредных и взрывоопасных продуктов;

е) вывесить соответствующие знаки и плакаты «Не открывать! Работают люди!», «Не закрывать! Работают люди!» (где это необходимо);

ж) устранить утечки вредных и взрывоопасных продуктов;

з) удалить вредные и взрывоопасные продукты из рабочей зоны;

и) в производственных зданиях и сооружениях проверить работоспособность аварийной и приточно-вытяжной вентиляции;

к) исключить возможные источники искрообразования и воспламенения;

л) обеспечить бесперебойной, устойчивой телефонной и радио связью во взрывозащищенном исполнении (при необходимости) для поддержания оперативной связи с взаимосвязанными производственными службами и цехами.

8.7. В период подготовки к проведению ГОР оборудование должно быть остановлено, оборудование и трубопроводы – отсечены задвижками от другого оборудования и трубопроводов; давление в них должно быть снижено до атмосферного. Оборудование и трубопроводы должны быть освобождены от транспортируемого продукта и продуты паром (инертным газом и воздухом). Электроприводы механизмов должны быть отключены от источников питания. На пусковых устройствах у аппаратов и в электрораспределительных устройствах вывешиваются плакаты «Не включать – работают люди!».

8.8. При наличии на трубопроводной арматуре дренажных устройств, продукт из полости между корпусом крана и его запорным устройством (с полости шара) должен быть удален.

8.9. На кранах с пневмогидравлическим приводом – убедиться в соответствующем положении крана и герметичности (отсутствие обмерзания, шумовых эффектов перепуска газа и др.), закрыть запорную арматуру и стравить импульсный газ, убедившись в отсутствии избыточного давления, отсоединить импульсные линии от стояков трубопроводов с образованием видимого разрыва. Зафиксировать их в положении, не допускающим свободных провисаний. При использовании в пневматической системе управления кранами рукавов «высокого» давления – их необходимо отсоединить с обеих сторон с образованием двойного видимого разрыва. На трубки импульсного газа в месте разъединения (в сторону крана), а при снятии рукавов «высокого» давления – на штуцеры пневмогидроцилиндров кранов, установить пробки-заглушки. Собственные линии подачи импульсного газа необходимо отключить с образованием видимого разрыва. При конструктивной невозможности на отключающие краны собственных линий подачи импульсного газа установить блокирующие устройства, фиксирующие их закрытое положение.

Рукоятки управления гидравлическими насосами должны быть механически заблокированы с применением блокирующих устройств или сняты.

На кранах с ручным управлением устанавливается необходимое положение. Осуществляется оценка герметичности. Для исключения ошибочного переключения съемные органы управления (штурвалы, рукоятки) снимаются и хранятся в приспособленном месте. При конструктивной особенности кранов, задвижек допускается на органы их управления, устанавливать блокирующие устройства.

8.10. Согласно схеме места проведения газоопасной работы, на органах управления закрытых кранов, вывесить предписывающие плакаты «Не открывать! Работают люди!», на органах управления открытых кранов (свечей, дренажей) вывесить предписывающие плакаты «Не закрывать! Работают люди!», в целях предупреждения несанкционированной перестановки трубопроводной арматуры.

8.11. После освобождения оборудования и трубопроводов от продукта и продувки (пропарки), во избежание возможных утечек газа или транспортируемой жидкости, устанавливаются заглушки в соответствии со схемой места проведения газоопасной работы, с регистрацией в журнале установки и снятия заглушек и обозначением номеров заглушек на схеме. В этой же схеме также необходимо указать запорную арматуру, подлежащую опломбированию (при необходимости).

8.12. При отсутствии на отключаемом заглушкой участке трубопровода стационарных (штатных) устройств для сброса давления и освобождения трубопровода от продукта, необходимо использовать для указанных целей смежные участки, оборудованные аналогичными

устройствами, а при отсутствии такой возможности – работы выполнять на выведенной из эксплуатации технологической линии.

8.13. Работники, которые находятся в местах сброса газа, должны быть обеспечены соответствующими средствами защиты от шума, предпочтительно со встроенными средствами связи и средствами защиты зрения (очки).

8.14. С электроприводов движущихся механизмов, средств телемеханики, обеспечивающих дистанционное управление трубопроводной арматурой ремонтируемого участка трубопровода (установки), а также других электроприемников в местах проведения работ, должно быть снято напряжение видимым разрывом (разрыв электрической цепи). В указанном порядке должны быть выполнены следующие технические мероприятия:

– произведены необходимые отключения и (или) отсоединения;

– приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

– на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами вывешены запрещающие плакаты;

– на пусковых устройствах электроприводов движущихся механизмов должен быть вывешен плакат «Не включать: работают люди!», который снимается по окончании работ по указанию лица, ответственного за проведение газоопасных работ;

– проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

– установлено переносное заземление (включены заземляющие ножи);

– вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

Оперативные переключения коммутационными аппаратами, установку переносных заземлений (включением заземляющих ножей), вывешивание плакатов должен выполнять электротехнический персонал Общества.

8.15. Место проведения газоопасной работы, связанное с возможностью выброса взрывопожароопасных и/или вредных продуктов, с учетом специфики места их выполнения, погоды, направления и скорости ветра должно быть обозначено предупредительными знаками «Газоопасные работы» (при необходимости ограждено сигнальными ограждениями и /или выставлены посты с целью исключения допуска посторонних лиц и транспортных средств в опасной зоне).

Работники, непосредственно не участвующие в выполняемых ГОР, транспортные средства, оборудование, материалы и другие ценности, не используемые в них, а также места отдыха, обогрева, приема пищи, медпункт, передвижные вагончики и т.п., должны быть размещены в безопасной зоне,

вне радиусов опасной зоны в соответствии с приложением № 6 за знаками «Газ» или «Газоопасные работы».

В иных случаях радиусы опасной зоны определяются исходя из приведенных в декларации промышленной безопасности ОПО, на котором проводятся ГОР, максимальной зоны потенциального поражения от аварии в месте проведения ГОР.

8.16. С целью обеспечения безопасности при отключении ремонтируемого участка трубопровода, по решению лица, ответственного за подготовительные работы, дополнительно могут быть выставлены посты для исключения допуска посторонних лиц в опасную зону.

Работники, привлекаемые к дежурству на постах, должны быть включены в пункт 13 наряда-допуска «Состав бригады», обеспечены средствами связи, инструментом, приспособлениями, контрольно-измерительными приборами. Количество работников на посту определяется оперативной способностью к выполнению действий по указанию лица, ответственного за проведение газоопасных работ.

8.17. Места газоопасных работ комплектуются первичными средствами пожаротушения, предусмотренными нарядом-допуском.

8.18. Удаление вредных и взрывоопасных продуктов из газового оборудования и коммуникаций, емкостей ЛВЖ, ГЖ, должно проводиться до начала проведения работ. Необходимость проведения указанных работ определяется для каждого случая в отдельности руководителем ОПО. Работа по удалению вредных и взрывоопасных продуктов из газового оборудования и коммуникаций, емкостей ЛВЖ, ГЖ, не включенная в наряд-допуск по подготовке оборудования может проводится без наряда-допуска, с регистрацией в Журнале учета ГОР II группы (приложение 8) при наличии инструкции по ее проведению и наличия данных работ в Перечне ГОР структурного подразделения. Схема места проведения указанных работ должна прилагаться к Журналу учета ГОР II группы.

8.19. На газоперекачивающих агрегатах, выведенных в ремонт, с вскрытием компрессорной части, необходимо выполнить следующие операции:

– из корпуса нагнетателя, всасывающего и нагнетательного газопроводов сдренировать газоконденсат;

– вскрыть люки-лазы на всасывающем и нагнетательном газопроводах;

– через люки-лазы провентилировать или продуть инертным газом и воздухом внутреннюю полость нагнетателя и присоединенных к нему газопроводов;

– установить со стороны газоперекачивающего агрегата ВГУ, наполнить последние до давления, указанного в паспорте (руководстве по эксплуатации) на данный тип ВГУ, а также определить метод контроля давления в ВГУ;

– при длительном нахождении ГПА в ремонте или в других случаях рекомендовано отглушить нагнетатель от всасывающего и нагнетающего трубопроводов штатными заглушками.

8.20. Инструмент, применяемый во взрывопожароопасных зонах для удаления отложений, вязких остатков, загрязнений и т.п. (лопаты, совки, скребки, ведра), должен быть изготовлен из материалов, не образующих искрений при ударе о стальные предметы и конструкции.

8.21. Перед началом газоопасных работ необходимо осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать выполнению работ или создать дополнительную опасность, проверить освещенность рабочего места и обеспечить проезд для автомобиля скорой помощи.

В случае недостаточности общего освещения необходимо применять для местного освещения переносные инвентарные светильники напряжением не выше 12 В во взрывозащищенном исполнении с рукояткой из диэлектрического материала, защитной сеткой и вилкой, конструкция которой исключает возможность ее подключения в розетку напряжением свыше 12 В.

Включать и выключать светильники необходимо вне опасной зоны. Кабель для электроснабжения светильников должен быть защищен от механических повреждений.

Для общего освещения наружных установок допускается применение прожекторов в нормальном исполнении при их расположении на безопасном расстоянии от места газоопасной работы или взрывоопасных объектов.

8.22. Перед началом газоопасных работ, связанных с разъединением газопровода, (замены задвижки, снятие и установка заглушек, прокладок и т.п.) необходимо отключить имеющуюся электрохимзащиту и установить между разъединяемыми участками газопровода гибкую перемычку (при отсутствии стационарно установленных перемычек) с целью предотвращения искрообразования. Перемычка должна допускать необходимое смещение разъединенных участков газопровода и быть сечением по меди не менее 25 мм^2.

8.23. Для обеспечения безопасного проведения газоопасных работ ответственному за подготовительные работы следует предупредить работников, занятых ведением технологического процесса, о проводимых газоопасных работах с записью в журнале ведения технологического процесса (вахтенный журнал, журнал приема-сдачи смен).

8.24. Остаток газового конденсата (ЛВЖ) после опорожнения оборудования сливают самотеком, откачивают насосом, выдавливают природным или инертным газом в емкость сбора конденсата (продувочную емкость). Запрещается выдавливание ЛВЖ сжатым воздухом, а также слив жидкости на грунт (пол) и в канализацию.

8.25. Для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения газоопасной работы следует убедиться в герметичности запорной арматуры, провести контроль состояния воздушной

среды на содержание кислорода (при выполнении ГОР в ОЗП), а также вредных, взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ с записью результатов в пункте 14 наряда-допуска или в Журнале учета ГОР II группы.

8.26. После завершения работ по подготовке объекта к проведению ГОР ответственный за подготовительные работы совместно с ответственным за проведение ГОР:

– осуществляют проверку готовности объекта к проведению ГОР, в рамках которой ответственный за подготовительные работы осуществляет проведение контроля при помощи газоанализаторов наличия/отсутствия вредных веществ и/или взрывоопасных веществ в воздухе рабочей зоны и при необходимости контроля содержания кислорода и делает соответствующую запись в наряде-допуске (пункт 14 наряда-допуска);

– подписывают оба экземпляра наряда-допуска (пункт 15 наряда-допуска), подтверждая полноту выполнения подготовительных работ и мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ.

8.27. После подтверждения допуска к производству работ в ПГСС (Ф), в целях информирования, направляется копия наряда-допуска любым доступным способом, подтверждающим получение ПГСС (Ф) копии наряда-допуска.

8.28. Необходимо, в установленном в порядке, обеспечить видеофиксацию проверки полноты выполнения подготовительных мероприятий, целевого инструктажа и проведения ГОР.

9. Обеспечение безопасности при проведении ГОР

9.1. ГОР разрешается начинать только после выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных Перечнем ГОР, нарядом-допуском и планом работ. Не допускается увеличивать объем и изменять характер работ, предусмотренных нарядом-допуском на проведение ГОР. Не допускается совмещение газоопасных работ и огневых работ в одном помещении, а также в непосредственной близости на открытой наружной площадке в случае возможного выделения в зону огневых работ взрывопожароопасных веществ.

9.2. ГОР, выполняемые по наряду-допуску, должны проводиться в рабочие дни в дневное время (дневную рабочую смену). По письменному разрешению лица, утвердившего наряд-допуск на ведение ГОР и по согласованию с руководителем (главным инженером) структурного подразделения, допускается проведение неотложных ГОР в темное время суток (вечернюю и ночную рабочую смену), а также в выходные и праздничные дни. К неотложным ГОР относятся первоочередные работы безотлагательного характера, направленные на предупреждение возникновения аварий на опасном производственном объекте и угрозы

причинения вреда жизни, здоровью работников опасного производственного объекта.

В наряде-допуске на ведение ГОР должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного ведения работ, учитывающие условия их выполнения в выходные и праздничные дни, темное время суток, в том числе:

– наличие основного и аварийного освещения, установка дополнительного оборудования (при необходимости), выполненного во взрывозащищенном исполнении;

– оснащение персонала, занятого в производстве ГОР в темное время суток, средствами индивидуального освещения во взрывозащищенном исполнении (персональными фонариками или переносными электрическими светильниками с аккумуляторами), а также исправными средствами связи, оборудованием для контроля воздушной среды и средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру возможной опасности;

– проведение работ при постоянном присутствии, ответственного за проведение ГОР.

9.3. Проведение ГОР в 2 (двух) и более местах в одном помещении и на участках технологических коммуникаций, не разделенных запорной арматурой, должны производиться последовательно, т.е. каждая последующая работа выполняется после полного завершения предыдущей ГОР и закрытия наряда-допуска.

9.4. Не допускается ведение ГОР во время грозы.

9.5. ГОР должны проводиться в присутствии и с разрешения лица, ответственного за проведение ГОР.

9.6. До начала выполнения работ, ответственное лицо за их проведение обязано предусмотреть возможность быстрого вывода рабочих из опасной зоны в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

9.7. Приступать к выполнению газоопасных работ (кроме работ, связанных с ликвидацией аварийной ситуации) разрешается при условии, если содержание вредных веществ в рабочей зоне не превышает санитарных норм. При превышении ПДК вредных веществ в зоне производства работ необходимо использовать средства защиты органов дыхания. В случае повышения концентрации горючих веществ более 10 % от НКПРП, газоопасные работы следует немедленно прекратить, а людей вывести из опасной зоны. К работе разрешается приступать только после устранения причин, вызвавших данное превышение, и после проверки зоны производства работ на предмет наличия вредных веществ.

9.8. Следует выполнять только те работы, которые указаны в наряде-допуске. При необходимости выполнения иных действий (технологических операций, переключений), которые не предусмотрены нарядом-допуском, работы следует остановить. Для продолжения работ оформить новый наряд-допуск, подготовить объект с учетом изменившихся обстоятельств и начать

работу только после выполнения требований, изложенных в пункте 9.1. настоящей Инструкции.

9.9. Состав бригады исполнителей ГОР должен быть указан в наряде-допуске или Журнале учета ГОР, проводимых без наряда-допуска, при проведении ГОР II группы. Выполнять ГОР I группы следует бригадой исполнителей не менее 2 (двух) человек, в случаях применения СИЗОД – не менее 3 (трех) человек. Ответственный за проведение ГОР не входит в состав бригады исполнителей.

9.10. Входить в место проведение ГОР можно только с разрешения ответственного за проведение ГОР и в соответствующих средствах защиты, надетых за пределами опасной зоны.

9.11. При изменении состава бригады, выполняющей газоопасные работы, сведения о работниках бригады должны быть внесены в наряд-допуск на проведение газоопасных работ лицом, ответственным за проведение газоопасных работ.

Допуск вновь введенных в состав бригады работников, допущенных к проведению газоопасных работ, проводится в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

9.12. Работы, связанные с возможным выделением взрывоопасных веществ в зоне проведения работ, должны выполняться:

– с использованием для освещения рабочей зоны переносных светильников и средств связи во взрывозащищенном исполнении;

– с применением инструментов и приспособлений, исключающих возможность искрообразования;

– в специальной одежде с антистатическими свойствами и специальной обуви с элементами, не дающими искр, СИЗОД (исходя из условий работы).

Устройства для подключения передвижного и переносного электрооборудования должны размещаться вне взрывоопасной зоны.

9.13. Применение СИЗОД и длительность работы в них должны соответствовать установленным требованиям, интенсивности труда и видам выполняемых работ. Срок использования СИЗОД изолирующего типа должен учитывать время на вход и выход работника в рабочую зону, а также на эвакуацию работника из рабочей зоны в случае возникновения обстоятельств, угрожающих безопасности работника. Повторное применение регенерирующих элементов запрещено. Срок единовременного пребывания, работающего в шланговом противогазе, определяется нарядом-допуском, но не должен превышать 30 (тридцати) мин. Время отдыха работника после работы с использованием СИЗОД должно быть не менее 15 (пятнадцати) мин.

9.14. При необходимости применения дыхательных шлангов длиной более 10 м необходимо пользоваться шланговым противогазом с принудительной подачей воздуха.

9.15. Открытый конец приемного воздушного шланга противогаза должен находиться в зоне чистого воздуха, для чего он должен быть закреплен

на заранее выбранном месте. Исполнители ГОР (работающий и наблюдающие) должны следить за тем, чтобы шланг не имел изломов и крутых изгибов.

9.16. В местах проведения ГОР должен быть резерв используемых СИЗОД (шлем-маски необходимых размеров, регенерирующие коробки, комплект шлангового противогаза и др.), определяется нарядом-допуском.

9.17. В случае отсутствия на месте проведения ГОР средств постоянного проведения анализа воздушной среды ведение ГОР запрещается.

9.18. Ответственный за проведение газоопасных работ должен постоянно присутствовать на месте проведения ГОР. Присутствие ответственного за проведение ГОР при проведении работ по наряду-допуску является обязательным мероприятием, обеспечивающим безопасность производства работ.

9.19. Вскрытие резервуаров, аппаратов, трубопроводов и оборудования для внутреннего осмотра, ревизии, ремонта и очистки разрешается производить только в присутствии ответственного лица за подготовку и проведение работ.

9.20. Необходимость присутствия представителя ПГСС (Ф) на месте работ или периодичность осуществления ими контроля, указывается в пунктах 7, 9 наряда-допуска (приложения 5).

9.21. Газоопасные работы внутри помещений, в которых расположено газовое оборудование, должны выполняться с обеспечением максимально возможной вентиляции помещения (не менее чем за 15 (пятнадцать) мин. до начала работ и в течении всего периода проведения ГОР).

9.22. Устройства для подключения передвижного и переносного электрооборудования должны размещаться вне взрывоопасной зоны.

9.23. При проведении ГОР в рабочей зоне должен осуществляться постоянный контроль воздуха рабочей зоны с отражением результатов в наряде-допуске каждые 30 минут (для ТУГ - 15 минут). Содержание вредных веществ не должно превышать ПДК, содержание взрывоопасных веществ не должно превышать 10 % от объемной доли НКПР и/или при содержании кислорода менее 20 % и не более 23 %. В случае превышения концентрации вредных веществ выше ПДК, взрывоопасных веществ более 10 % от объемной доли НКПР и/или при содержании кислорода менее 20 % и более 23 % – работы должны быть немедленно прекращены, а исполнители ГОР выведены за пределы опасной зоны.

9.24. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания определяется пунктом 10.1 наряда-допуска в соответствии с паспортами на изделие и соответствующими инструкциями.

10. Дополнительные меры безопасности при работе с природным газом, содержащим тяжелые углеводородные газы

10.1. При наличии в составе газа ТУГ, а также при выявлении в компонентном составе газа ТУГ выше показателей, указанных в технологическом регламенте объекта, филиалы Общества разрабатывают дополнительные меры безопасности при выполнении работ с ТУГ с указанием данных мероприятий в Перечне ГОР и наряде-допуске. Дополнительные меры безопасности заключаются в увеличении времени пропарки технологического оборудования, проветривании помещений, аппаратов, трубопроводов и емкостей.

10.2. Основная отличительная опасность ТУГ (этан, пропан, бутан и др.) от природного газа (метан):

а) ТУГ тяжелее воздуха, таким образом тяжелые фракции углеводорода не улетучиваются, а оседают вниз (стелются в нижней части земли, полов помещения, заполняя лотки, канавы и другие углубления), а также имеют свойство накапливаться в плохо проветриваемых местах;

б) НКПР ТУГ меньше, чем у метана. В сравнении НКПР ТУГ (бутан, пропан) имеет 1,4 и 1,7% объемных соответственно, метан имеет 4,4 %;

в) ТУГ более токсичны и вместе с удушьем могут вызывать также и отравление человека;

г) ТУГ легко переходят из одного равновесного состояния в другое. В условиях нормальной температуры 20°С этан переходит из газообразного состояние в жидкое при давлении 2,4 МПа, пропан – при 0,55 МПа, нормальный бутан – при 0,11 МПа.

10.3. К производственным помещениям и участкам, на которых не исключена возможность выделения в рабочую зону ТУГ, предъявляются следующие требования:

а) имеющиеся закрытые каналы или лотки, в которых укладываются трубопроводы и другие коммуникации при проведении ГОР необходимо вентилировать;

б) выполнение работ в производственных помещениях с отключенными или неисправными устройствами систем вентиляции запрещается;

в) освобождение оборудования, газопроводов от газа с относительной плотностью (по воздуху), равной или больше 0,8 (тяжелый газ): ТУГ, газа широкой фракции легких углеводородов, сжиженных углеводородных газов должно производиться с обязательным сжиганием на факеле.

10.4. При подготовке и проведении ГОР необходимо:

а) информировать работников, участвующих в ГОР, о фракционном составе добываемого и (или) получаемого (от стороннего поставщика) газа;

б) обеспечить постоянный контроль воздушной среды на содержание (пропан - бутановой смеси) в рабочей и опасной зоне на уровне пола (земли) и

других углублений (лотки, канавы, приямки, траншеи и т.п.) (20 см ± 5 см), с записью в наряде-допуске с периодичностью не реже 1 раза в 15 минут. На месте производства работ контроль воздуха осуществляют анализаторами, предназначенными для измерения содержания компонентов ТУГ;

в) при обнаружении в рабочей зоне компонентов ТУГ работы прекратить, персонал вывести из опасной зоны. Организовать работы по удалению ТУГ из зоны проведения работ (искробезопасным методом).

10.5. Размер опасной зоны на открытом воздухе при работе с ТУГ устанавливают не менее 100 м от возможного источника поступления газа в атмосферу.

11. Дополнительные меры безопасности при работе с азотом

11.1. Азот является бесцветным инертным газом, без запаха, в воде не растворяется, нетоксичен, невзрывоопасен.

11.2. Накопление газообразного азота в воздухе рабочей зоны вызывает явление кислородной недостаточности и удушье.

11.3. Признаки удушья азотом:

– наблюдается замедление реакций на зрительные, слуховые, обонятельные раздражения, на прикосновения, ослабление умственной деятельности;

– при высоких концентрациях (давлениях) азота происходит резкое расстройство мышечных движений, головокружение, цветные круги перед глазами, возбуждение (чувство опьянения), помутнение сознания.

Меры оказания первой помощи пострадавшим:

Удалить пострадавшего из загазованной зоны, обеспечить доступ свежего воздуха, покой, тепло. В тяжелых случаях удушья – искусственное дыхание или применение кислорода. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

11.4. При подготовке и проведении ГОР необходимо:

а) информировать работников, участвующих в ГОР, о вредных и (или) опасных факторах при работе с азотом;

б) обеспечить постоянный контроль воздушной среды на содержание кислорода в рабочей зоне с записью в наряде-допуске с периодичностью не реже 1 раза в 15 минут. На месте производства работ контроль воздуха осуществляют анализаторами, предназначенными для измерения содержания кислорода.

11.5. Работы в местах возможной утечки азота разрешается выполнять только в СИЗОД изолирующего типа или в шланговых противогазах. Применение противогазов фильтрующего типа запрещено.

11.6. На коммуникациях, технологическом оборудовании и трубопроводах, заполненных азотом, должны быть прикреплены знаки безопасности «Опасно. Азот».

11.7. Вытеснение природного газа азотом из полости трубопровода или технологического оборудования производится до концентрации метана в смеси не более 1% и кислорода не более 2%.

11.8. Меры безопасности по предотвращению возникновения опасных и вредных производственных факторов, в условиях наличия азота необходимо предусматривать в наряде-допуске на проведение ГОР «Мероприятия (организационные и технические) по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения», а также в инструкциях по выполнению конкретных работ и учитывающих применение конкретного типа оборудования для подачи азота.

11.9. Дополнительные меры безопасности при работе с азотом необходимо учитывать при проведении ГОР входящих в разработанные Перечни ГОР, либо требующих оформления наряд-допуска.

12. Дополнительные меры безопасности при выполнении работ в условиях ограниченного и замкнутого пространства

12.1. К работам в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) относятся работы, если выполняются пять критериев:

– объект замкнутый и ограниченный в пространстве;

– объект не предназначен для постоянного пребывания в нем работников;

– размер объекта такой, чтобы там полностью поместился работник или работники, чтобы выполнить в нем работы;

– вход в объект или выход такой, что затруднен быстрый проход через них работников;

– воздухообмен недостаточен для поддержания дыхания работников.

12.2. Для проведения работ в ограниченном и замкнутом пространстве должна назначаться бригада в составе не менее 3 (трех) человек (из расчета 2 (два) наблюдающих за 1 (одним) работающим) без учета ответственного за проведение ГОР.

12.3. При необходимости пребывания в ОЗП большего числа работающих должны быть разработаны и внесены в наряд-допуск дополнительные меры безопасности, предусматривающие:

а) увеличение числа наблюдающих (не менее 2 (двух) наблюдающих на одного работающего в ОЗП);

б) порядок входа и эвакуации работающих;

в) порядок размещения шлангов, заборных патрубков противогазов, устройств подачи воздуха, сигнально-спасательных веревок;

г) наличие средств связи и сигнализации на месте проведения работ и др.

12.4. Перед началом работ и на все время их проведения в замкнутом пространстве, в зоне газоопасных работ на видном месте вывешивается плакат «Газ» или «Газоопасные работы», который снимается после их окончания и только с разрешения лица, ответственного за проведение газоопасных работ.

12.5. Объекты с ОЗП, подлежащие вскрытию, осмотру, чистке или ремонту, должны быть освобождены от продукта, отключены от действующего оборудования и системы трубопроводов с помощью стандартных заглушек (согласно схеме, прилагаемой к наряду-допуску), и в зависимости от свойств, находившихся в них химических продуктов, промыты, пропарены паром, продуты инертным газом и чистым воздухом. На период проведения работ открытые люки колодцев должны быть ограждены, а в темное время суток – освещены.

12.6. При необходимости использования переносной лестницы для входа и выхода из объекта с ОЗП проверку исправности, устойчивости и надежности закрепления лестницы по месту работы проводят в присутствии ответственного за проведение работ. Лестницы должны быть изготовлены из материала, не дающего искр, и испытываться в установленном порядке с периодичностью: деревянные – не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев; металлические – не реже 1 (одного) раза в 12 (двенадцать) месяцев.

12.7. Во всех случаях на рабочего, входящего на объект с ОЗП, должны применятся страховочная привязь с сигнально-спасательной веревкой, а также СИЗОД изолирующего типа. Использование фильтрующих противогазов запрещается.

12.8. Страховочная привязь должна иметь наплечные ремни с кольцом для крепления веревки на уровне лопаток (спины). Применение поясов без наплечных ремней запрещается. Спасательные веревки, страховочные привязи с кольцами для карабинов, карабины должны соответствовать требованиям безопасности, храниться, эксплуатироваться, проверяться, испытываться, утилизироваться в установленном порядке. Перед выдачей поясов, карабинов и веревок необходимо проводить их наружный осмотр.

12.9. При проведении работ внутри объекта с ОЗП возле входа должен находиться наблюдающий в таком же снаряжении, как и работающий, имея при себе СИЗОД, как у работающего в положении «Наготове». При использовании шланговых противогазов с принудительной подачей воздуха, воздух должен поступать в шлем-маску работающего и наблюдающего постоянно.

12.10. При обнаружении наблюдающими каких-либо неисправностей в защитных средствах или плохого самочувствия, находящегося в замкнутом пространстве работника, работы должны быть немедленно прекращены, а работник эвакуирован из замкнутого пространства.

При проведении работ внутри емкости (аппарата) место нахождения работающего и наблюдающего в процессе выполнения работы и их действия в случае возникновения ситуаций, связанных с ухудшением самочувствия работающего или наблюдающего, должны быть определены в наряде-допуске на проведение газоопасных работ.

12.11. Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов должны быть расположены с наветренной стороны и закреплены. При отсутствии принудительной подачи воздуха вентилятором длина шланга не должна превышать 10 (десяти) метров.

Шланг не должен иметь перегибов и защемлений.

12.12. Противогазы проверяют на герметичность перед выполнением работ зажатием конца гофрированной дыхательной трубки (в подобранном правильно противогазе невозможно дышать).

12.13. Между работающим и наблюдающим должна быть установлена система подачи условных сигналов.

При отсутствии визуальной связи между работающим и наблюдающим, должна быть установлена система условных сигналов, которыми каждые 2 – 3 мин. наблюдающий уточняет информацию о самочувствии работника, находящегося в замкнутом пространстве. В случае отсутствия ответа и после повторного запроса необходимо немедленно извлечь работающего в замкнутом пространстве. Условные сигналы должны быть прописаны в наряде-допуске и дополнительно оговариваться при проведении инструктажа с исполнителями газоопасных работ.

1 (один) рывок каната, выполняемый работающим, означает «ПОДТЯГИВАЙ ШЛАНГ И КАНАТ». При этом подтягивать их нужно после подачи наблюдающим сигнала (одного рывка) и получения ответного сигнала в виде одного рывка. Если ответа не последовало, нужно начать извлечение уже не только шланга и каната, но и работающего, так как возможно, что рывок произошел из-за его падения.

2 (два) рывка означают «СПУСТИ ШЛАНГ И КАНАТ». Такой сигнал дается работающим для возможности его перемещения.

2 (два) рывка с перерывами между ними означают «ОПУСТИТЬ КОНТЕЙНЕР» или «ПОДНЯТЬ КОНТЕЙНЕР» в зависимости от того, где он находится в данный момент.

3 (три) рывка каната выполняемые наблюдающим означают запрос о самочувствии. 3 (три) рывка каната, выполняемые работающим означают «ВСЕ В ПОРЯДКЕ».

Многократные рывки каната, поданные наблюдающим, означают, что работающий должен подойти к люку или подняться наверх. Такие же сигналы, подаваемые работающим, означают требование извлечь его.

Могут использоваться другие средства связи (системы подачи сигналов), отвечающие требованиям безопасности при проведении ГОР.

12.14. Рабочий при спуске в емкость и при выходе из нее не должен держать в руках какие-либо предметы. Все необходимые для работы инструменты и материалы должны подаваться способом, исключающим их падение и травмирование работающих (в емкость - в сумке или инструментальном ящике после спуска работника; в траншею - на веревке или передавать из рук в руки). Условия безопасного спуска инструмента и материалов должны быть указаны в наряде-допуске.

12.15. Работающий на объекте с ОЗП обязан:

а) при получении шлангового противогаза в присутствии ответственного за проведение работ произвести проверку комплектности и целостности шлем-маски, шланга, фильтрующего элемента, исправность предохранительной привязи, карабина, каната, наличие сведений о проверке на герметичность шланговой линии и прочность амуниции;

б) перед применением проверить шланговый противогаз на герметичность (шлем-маска, шланг);

в) надевать и снимать средства защиты вне рабочей зоны;

г) предварительно договориться с наблюдающим об условных сигналах (средства связи, голосом, жестами или через сигнально-спасательную веревку);

д) входить в рабочую зону только по команде ответственного за производство работы;

е) контролировать состояние воздушного шланга и сигнально-спасательной веревки;

ж) сообщать наблюдающему условными сигналами о своем самочувствии, в случае ухудшения прекратить работу, немедленно сообщить наблюдающему и с его помощью покинуть рабочую зону;

з) немедленно прекратить работу по соответствующему сигналу наблюдающего и ждать последующих сигналов;

и) в случае совместного выполнения работ с другим работающим наблюдать за ним, и если в его действиях обнаружатся отклонения от обычного поведения (признаки недомогания, попытка снять маску противогаза), а также при возникновении других обстоятельств, угрожающих его безопасности, работу следует немедленно прекратить, уведомить своего и его наблюдающих и с их помощью приступить к эвакуации работающего из рабочей зоны;

к) по окончании работы убрать инструмент и невостребованные материалы через наблюдающего из рабочей зоны и с его помощью покинуть место проведения работы.

12.16. Наблюдающий на объекте с ОЗП обязан:

а) при получении шлангового противогаза в присутствии ответственного за проведение работ произвести проверку комплектности и целостности шлем-маски, шланга, фильтрующего элемента, исправность

предохранительной привязи, карабина, каната, наличие сведений о проверке на герметичность шланговой линии и прочность амуниции;

б) перед применением проверить шланговый противогаз на герметичность (шлем-маска, шланг);

в) надевать и снимать средства защиты вне рабочей зоны, СИЗОД иметь в положении «Наготове»;

г) предварительно договориться с работающим об условных сигналах (средства связи, голосом, жестами или через сигнально-спасательную веревку);

д) следить за состоянием воздушных шлангов и расположением воздухозаборных устройств;

е) помогать работающему входить (выходить) в рабочую зону (из рабочей зоны);

ж) подавать (принимать) работающему материалы и инструменты, не допуская их падения;

з) следить за сигналами и поведением работающего;

и) если в действиях работающего внутри емкости наблюдаются отклонения от обычного поведения (признаки недомогания, попытка снять маску противогаза), обрыв сигнально-спасательной веревки, неисправность шланга, остановка воздуходувки, а также при возникновении других обстоятельств, угрожающих его безопасности, работу следует немедленно прекратить, уведомить ответственного за проведение ГОР и приступить к эвакуации работающего из рабочей зоны.

12.17. Не допускается вход на объекты с ОЗП на задержке дыхания для быстрого рывка в попытке спасения пострадавшего.

12.18. Нагретые емкости (аппараты) перед спуском в них людей должны быть охлаждены до температуры не выше 30 °С. При необходимости выполнения работ внутри емкости (аппаратов) выше указанной температуры следует обеспечить дополнительные меры безопасности: непрерывную принудительную обдувку свежим воздухом, применение термозащитных костюмов, теплоизолирующей обуви, частые перерывы в работе. Не допускается работа внутри емкостей (аппаратов) при температуре 50 °С и выше.

12.19. После освобождения, емкости (аппараты) и трубопроводы следует тщательно пропарить. При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 % от температуры самовоспламенения горючего пара (газа).

Пропарка оборудования должна производиться через предусмотренный для этого штуцер на теле оборудования и при открытой индивидуальной (пропарочной) свече.

При их отсутствии пропарка производится при одном открытом верхнем люке, а пар должен подаваться через нижний люк по шлангу,

выходное отверстие которого должно быть расположено на расстоянии 1/4 диаметра резервуара от люка по направлению к центру.

Продолжительность пропарки, продувки, необходимость промывки водой, вентиляции определяется для каждого случая в отдельности и указывается в наряде-допуске.

12.20. Во избежание накопления статического электричества, оборудование и емкости должны быть заземлены.

12.21. Металлические наконечники резиновых шлангов и паропроводы должны быть заземлены. Наконечники шлангов должны быть изготовлены из металла, не дающего искр.

12.22. Крышки открытых люков должны быть прикреплены к люкам одним-двумя болтами (шпильками), закрепленными гайками.

12.23. На период проведения работ открытые люки колодцев должны быть ограждены, а в темное время суток и освещены.

12.24. При нанесении защитных покрытий на внутренние поверхности емкостей (аппаратов), выполнение которых сопровождается выделением вредных и пожаровзрывоопасных веществ, следует предусматривать принудительное удаление этих веществ.

Выполнение указанных работ без изолирующих средств защиты органов дыхания не допускается.

12.25. Перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве должен быть проведен анализ воздушной среды на содержание кислорода и опасных веществ (паров, газов) с записью результатов в наряде-допуске.

12.26. Непосредственно перед допуском работников в замкнутое пространство лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, должно проверить (путем опроса) состояние здоровья работников, повторно проинструктировать весь состав бригады о безопасных методах работы, проверить качество и соответствие условиям работы спецодежды, средств индивидуальной защиты, спасательного снаряжения и инструментов, убедиться в том, что каждый работник знает свои функции и обязанности.

12.27. Для отбора проб в замкнутом пространстве необходимо применять переносные газоанализаторы, предназначенные для измерения объемной доли кислорода и концентраций взрывоопасных и вредных веществ в воздухе рабочей зоны в зависимости от типа продукта, хранящегося (обращающегося) в оборудовании.

12.28. При входе в замкнутое пространство для проведения первого отбора проб воздуха необходимо использовать шланговый противогаз и спасательное снаряжение (страховочная система с присоединенной сигнальной веревкой), испытанное в установленном порядке.

12.29. Для защиты органов дыхания, работающих внутри замкнутого пространства, должны применяться шланговые или кислородно-изолирующие противогазы, или воздушные изолирующие аппараты. Количество

противогазов должно быть равным количеству исполнителей плюс 1 (один) резервный.

Применение фильтрующих противогазов для этих целей запрещается.

Работа внутри колодцев, коллекторов, в тоннелях и других аналогичных местах без изолирующих средств защиты органов дыхания не допускается.

12.30. Работа внутри объекта с ОЗП без непосредственного использования СИЗОД может быть разрешена лицом, утверждающим наряд-допуск, при наличии следующих условий: объемное содержание кислорода в емкости, составляет не менее 20 % и не более 23 %, а содержание вредных паров и газов в емкости не превышает ПДК этих веществ в воздухе рабочей зоны (ПДК опасных веществ указана в приложении 11). При этом должна быть исключена возможность попадания вредных, взрывоопасных и взрывопожароопасных паров и газов извне или выделения их из отложений, футеровки и т.п. Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри объектов с ОЗП без СИЗОД должны быть изложены в наряде-допуске и включать в себя:

а) непрерывную подачу свежего воздуха в объект с ОЗП обеспечивающую нормальное состояние воздушной среды в объекте;

б) непрерывный контроль состояния воздушной среды;

в) наличие у каждого работающего и наблюдающих СИЗОД изолирующего типа в положении «Наготове»;

г) наличие у каждого работающего в емкости (аппарате) страховочной привязи с закрепленной на нем сигнально-спасательной веревкой и другие меры, обеспечивающие безопасность;

д) наличие на месте проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, радиотелефонной и т.п.).

Запрещается работать без средств защиты органов дыхания внутри приемных емкостей КНС, технологических колодцев.

12.31. При обнаружении в замкнутом пространстве паров легковоспламеняющихся жидкостей или газов, работы должны быть немедленно прекращены, а работник извлечен из замкнутого пространства.

12.32. После окончания работ внутри объектов с ОЗП лицо, ответственное за проведение ГОР, перед закрытием люков должно убедиться в отсутствии на объекте работников, инструментов, материалов, посторонних предметов, затем закрыть люки и произвести запись в наряде-допуске на проведение ГОР об окончании ГОР.

13. Требования к проведению работ, выполняемых на скважинах сторонними организациями

13.1. Работы на скважинах Общества проводятся специализированными организациями в соответствии с требованиями

нормативно-технической документации и условиями заключенных договоров.

13.2. Порядок допуска к производству работ и оформления документации определен Положением о порядке допуска и организации безопасного проведения работ подрядными организациями на опасных производственных объектах .

13.3. До передачи объекта по акту приема-передачи руководитель ОПО обязан обеспечить:

– подготовку подъездных путей, площадки для расстановки техники и размещения оборудования подрядной организации на выделенном участке кустовой площадки, границ, которые устанавливаются от устья передаваемой скважины, и обозначаются на схеме, прилагаемой к Акту-допуску;

– в случае необходимости (в зависимости от вида ремонтных работ) остановку скважины, закрыв соответствующую запорную арматуру на манифольдной линии, фонтанной арматуре, линии подачи метанола к скважине и снизив избыточное давление на отключенном участке до атмосферного;

– снятие ручных штурвалов запорной арматуры или механически заблокировать их при помощи специальных устройств в целях недопущения ошибочной перестановки, вывесить предписывающие плакаты «Не открывать».

13.4. При отсутствии замечаний к состоянию устьевого оборудования скважины и территории ответственный представитель подрядной организации подписывает Акт приема-передачи скважины и прилегающей территории. Скважина передается ответственному лицу подрядной организации до окончания работ. Один экземпляр акта хранится в ф. ГПУ или ф. НГДУ, второй – в структурном подразделении Подрядчика.

13.5. Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, проводятся при постоянном контроле со стороны ответственного за проведение работ.

13.6. До начала выполнения газоопасных работ подрядная организация должна:

– оградить по периметру сигнальной лентой участок производства работ;

– установить по периметру предупреждающие знаки «Газоопасные работы»;

– сообщить на пульт ГП и дежурному газоспасательной службы о начале производства работ;

– обеспечить видеофиксацию всех устьевых операций на всем протяжении работ до окончания.

13.7. Руководитель структурного подразделения (ф. ГПУ, ф. НГДУ) обеспечивает присутствие на объекте ответственного должностного лица на всех этапах производства газоопасных работ, проводимых по наряду-допуску.

13.8. Для обеспечения оперативной связи руководитель ОПО

обеспечивает предоставление представителю подрядной организации ответственному за производство газоопасных работ перечень основных номеров телефонов (пульт ГП, мастер по добыче нефти, газа и конденсата, начальник /заместитель начальника ГП).

13.9. Порядок взаимодействия между и специализированными организациями при проведении работ на скважинах регулируется «Положением о порядке допуска и организации безопасного проведения работ подрядными организациями на опасных производственных объектах , соответствующими Положениями о взаимодействии со специализированными Подрядчиками и настоящей Инструкцией.

14. Требования к проведению работ на сетях газораспределения и газопотребления

14.1. Организация и проведение газоопасных работ на сетях газораспределения и газопотребления осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

14.2. В филиале должен быть разработан и утвержден техническим руководителем Перечень ГОР, выполняемых на ОПО сетей газораспределения и газопотребления, в том числе выполняемых без оформления наряда-допуска (приложение 1).

14.3. Лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются приказом по филиалу, из числа руководящих работников и специалистов, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее 1 (одного) года.

14.4. На производство ГОР, выполняемых на сетях газораспределения и газопотребления, выдается наряд-допуск, оформленный в соответствии с Приложением 5, предусматривающий разработку и последующее осуществление комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению этих работ.

14.5. Наряд-допуск на производство газоопасных работ до начала производства работ регистрируется в Журнале регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ на сетях газопотребления и газоснабжения (приложение 9).

Лицом, ответственным за подготовительные работы объекта к проведению ГОР, назначается работник структурного подразделения, на объектах или в границах деятельности которых будут выполняться ГОР, не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса или освобождённый на время проведения подготовительных работ от ведения технологического процесса (за исключением газоопасных работ, выполняемых на электростанции), знающий безопасные методы и приемы

ведения ГОР. Исполнителями подготовительных работ назначается персонал, находящийся в непосредственном подчинении лица, ответственного за подготовительные работы объекта к проведению ГОР.

Лицом, ответственным за проведение ГОР, назначается работник структурного подразделения, в ведении которого находятся исполнители ГОР, знающий условия, безопасные методы и приемы подготовки и ведения ГОР, освобожденный от выполнения других обязанностей на период выполнения этих работ (за исключением газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска оперативным персоналом на электростанции).

14.6. К газоопасным работам на сетях газораспределения и газопотребления с оформлением наряда-допуска относятся:

– технологическое присоединение (врезка) вновь построенных наружных и внутренних газопроводов к действующим, отключение (обрезка) газопроводов;

– пуск газа в газопроводы при вводе в эксплуатацию, расконсервации, после ремонта (реконструкции), ввод в эксплуатацию ПРГ и ГРУ;

– техническое обслуживание и ремонт действующих наружных и внутренних газопроводов, газоиспользующего оборудования, ПРГ и ГРУ;

– удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих газопроводах, а также отключение или подключение к газопроводам газоиспользующего оборудования, проведение его наладки;

– продувка газопроводов при отключении или включении газоиспользующего оборудования в работу;

– ликвидация и консервация газопроводов, ПРГ, ГРУ и газоиспользующего оборудования (демонтаж газового оборудования) при постоянном или временном выводе их из эксплуатации;

– снижение и восстановление давления газа в газопроводе;

– выполнение работ на действующих газопроводах в шурфах, траншеях и котлованах или технических устройствах в газовых колодцах;

– мониторинг технического состояния газопроводов (за исключением проверки состояния охранных зон);

– шурфовка в местах утечек газа до их устранения.

14.7. Газоопасные работы, с оформлением наряда-допуска, должны выполняться бригадой рабочих в составе не менее 2 (двух) человек под руководством ответственного за проведение газоопасных работ.

14.8. Газоопасные работы в колодцах, туннелях, коллекторах, а также в траншеях и котлованах глубиной более 1 (одного) метра должны выполняться бригадой рабочих в составе не менее 3 (трех) человек, под руководством ответственного за проведение газоопасных работ.

14.9. Периодически повторяющиеся ГОР, выполняемые постоянным составом работающих, производятся без оформления наряда-допуска по

утвержденным производственным инструкциям, с обязательной регистрацией в Журнале учета ГОР II группы (приложение 8).

14.10. Без оформления нарядов-допусков и разработки планов организации работ, но с обязательной регистрацией работ в Журнале учета ГОР II группы, допускается выполнять следующие виды газоопасных работ:

– технический осмотр газопроводов и ПРГ;

– техническое обслуживание ПРГ (шкафного исполнения), осуществляемое без снижения давления газа у потребителей;

– проверка состояния охранных зон газопроводов;

– ремонт, осмотр и проветривание колодцев (без спуска в них);

– проверка и откачка конденсата из конденсатосборников;

– техническое обслуживание газопроводов без отключения газа;

– контроль интенсивности запаха газа;

– контроль давления газа в сети газораспределения и газопотребления;

– техническое обслуживание запорной арматуры и компенсаторов, расположенных вне колодцев (без нарушения герметичности корпуса и фланцевых соединений).

14.11. Указанные выше работы, должны выполняться не менее, чем 2 (двумя) работниками, один из которых назначается руководителем работ, и регистрироваться в Журнале учета ГОР II группы с указанием времени начала и окончания работ.

14.12. Ремонт сетей газораспределения и газопотребления, требующий выполнения огневых (сварочных) работ и газовой резки (в том числе механической) на действующих газопроводах, оборудовании ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ, проводится в соответствии с требованиями Инструкции по безопасному ведению огневых работ на опасных производственных объектах .

14.13. Работы по локализации и ликвидации последствий аварий выполняются без наряда-допуска на проведение газоопасных работ до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде и проводятся в соответствии с ПМЛА.

14.14. Восстановительные работы по приведению газопроводов и газового оборудования в технически исправное состояние проводятся по наряду-допуску.

14.15. Работы по локализации и ликвидации аварий на сетях газораспределения и газопотребления, выполняются независимо от времени суток под непосредственным руководством начальника службы (руководителя объекта).

14.16. Пуск газа в газораспределительные сети поселений при первичной газификации, в газопроводы высокого давления; работы по присоединению газопроводов высокого и среднего давления; снижение и восстановление давления газа в газопроводах среднего и высокого давлений, связанные с отключением потребителей; отключение и последующее

включение подачи газа на промышленные производства, ремонтные работы на газопроводах низкого давления, связанные с отключением и последующим пуском газа в группы жилых домов, если для выполнения работ требуется привлечение более одной бригады; относятся к газоопасным работам производятся по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газораспределительной организации.

В плане указываются последовательность проведения операций; расстановка людей; техническое оснащение; мероприятия, обеспечивающие максимальную безопасность; лица, ответственные за проведение газоопасных работ (отдельно на каждом участке работы) и за общее руководство и координацию действий.

14.17. Наряды-допуски должны храниться не менее 1 (одного) года с момента их закрытия.

14.18. Наряды-допуски, выдаваемые на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключения газопроводов с заваркой наглухо в местах ответвления, хранятся постоянно в исполнительно-технической документации на данный газопровод.

14.19. При продлении газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску, на следующий день, ответственный за их выполнение обязан ежедневно докладывать о положении дел лицу, выдавшему наряд-допуск.

14.20. Газопроводы, не введенные в эксплуатацию в течение 6 (шести) месяцев со дня испытания, должны быть повторно испытаны на герметичность.

14.21. Все газопроводы и газовое оборудование перед их присоединением к действующим газопроводам, а также после ремонта необходимо подвергать внешнему осмотру и контрольной опрессовке (воздухом или инертными газами) бригадой, производящей пуск газа.

14.22. Перед началом работ проводится контроль воздуха рабочей зоны. Объемная доля газа в воздухе не должна превышать 10 % от НКПРП. Пробы должны отбираться в наиболее плохо вентилируемых местах.

14.23. Присоединение газопроводов без снижения давления следует производить с использованием специального оборудования, обеспечивающего безопасность работ.

14.24. Инструкция на проведение работ по присоединению газопроводов без снижения давления должна учитывать рекомендации изготовителей оборудования и содержать технологическую последовательность операций.

14.25. Давление газа в газопроводе при проведении работ следует контролировать по манометру, установленному не далее ста метров от места проведения работ.

14.26. Снижение давления газа в действующем газопроводе следует производить с помощью отключающих устройств или регуляторов давления. Избыточное давление следует сбрасывать через свечной трубопровод.

14.27. Проверка герметичности газопроводов, арматуры и приборов открытым огнем не допускается.

14.28. Присутствие посторонних лиц, применение источников открытого огня, а также курение в местах проведения газоопасных работ не допускается.

14.29. Вблизи мест проведения газоопасных работ вывешиваются или выставляются предупреждающие знаки «Огнеопасно – газ», «Газ» или «Газоопасные работы».

14.30. Снятие заглушек, установленных на ответвлениях к потребителям (вводах), производится по указанию лица, руководящего работами по пуску газа, после визуального осмотра и опрессовки газопровода.

14.31. Газопроводы при пуске газа (освобождении от газа) должны продуваться газом до полного вытеснения воздуха.

Окончание продувки должно быть установлено путем анализа или путем безопасного сгорания отобранных проб газа, которое должно происходить спокойно, без хлопков.

Объемная доля кислорода не должна превышать одного процента по объему, а сгорание газа должно происходить спокойно, без хлопков.

14.32. Газопроводы при освобождении от газа должны продуваться воздухом или инертным газом. После проверки газоанализатором объемная доля газа в пробе воздуха (инертного газа) не должна превышать 20 % от НКПРП.

При продувке газопроводов запрещается выпускать газовоздушную смесь в помещения, вентиляционные и дымоотводящие системы, а также в места, где существует возможность попадания ее в здания или воспламенения от источника огня.

14.33. В загазованных колодцах, коллекторах, помещениях и вне помещений в загазованной атмосфере ремонтные работы с применением открытого огня (сварка, резка) недопустимы.

14.34. Разборка фланцевых, резьбовых соединений и арматуры на внутренних газопроводах любого давления должна производиться на отключенном и заглушенном участке газопровода, освобожденном от избыточного давления.

14.35. Применение открытого огня для отогрева наружных полиэтиленовых, стальных санированных и внутренних газопроводов запрещается.

14.36. При устранении закупорок в газопроводах должны приниматься меры, максимально уменьшающие выход газа из газопровода. Работы должны проводиться в шланговых или кислородно-изолирующих противогазах. Выпуск газа в помещение запрещается.

14.37. Резьбовые и фланцевые соединения, которые разбирались для устранения закупорок в газопроводе, после сборки должны быть проверены на герметичность мыльной эмульсией или с помощью газоанализаторов.

14.38. Проведение работ внутри котлов, других газоиспользующих установок, колодцах и котлованах выполняется в соответствии с требованиями раздела 10 настоящей Инструкции.

14.39. Разборка (замена) установленного на наружных и внутренних газопроводах оборудования должна производиться на отключенном участке газопровода с установкой заглушек.

14.40. Заглушки должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, и клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода.

14.41. В процессе эксплуатации необходимо обеспечить регулярную проверку исправности индивидуальных систем обеспечения безопасности работ в соответствии с эксплуатационной документацией, а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с понизившимися защитными свойствами в соответствии с требованиями эксплуатационной документации (инструкций по эксплуатации) изготовителей.

14.42. Присоединение вновь построенных газопроводов к действующим производится только перед пуском газа.

Все газопроводы и газовое оборудование перед их присоединением к действующим газопроводам, а также после ремонта необходимо подвергать внешнему осмотру и контрольной опрессовке (воздухом или инертными газами) бригадой, производящей пуск газа.

Наружные газопроводы всех давлений подлежат контрольной опрессовке давлением 0,02 МПа. Падение давления не должно превышать 0,0001 МПа за один час.

Наружные газопроводы с давлением природного газа до 0,005 МПа включительно с гидрозатворами подлежат контрольной опрессовке давлением 0,004 МПа. Падение давления не должно превышать 0,00005 МПа за десять минут.

Внутренние газопроводы промышленных, сельскохозяйственных и других производств, котельных, а также оборудование и газопроводы ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ подлежат контрольной опрессовке давлением 0,01 МПа. Падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за один час. Результаты контрольной опрессовки должны записываться в нарядах-допусках на выполнение газоопасных работ.

15. Требования к проведению работ с одорантом

15.1. Работа с одорантом является газоопасной работой.

15.2. Эксплуатация одоризационных установок, а также работы, связанные с применением одоранта, должны проводиться в соответствии с Правилами [9], Инструкцией [10], проектной документацией, а также другими действующими нормативными документами. Расход одоранта определяется

инструкцией по его применению.

15.3. Необходимо учитывать, что одоранты – вредные вещества 2-го класса опасности, а помещения одоризационных установок и складов одоранта относятся к взрывоопасным.

15.4. Полы в помещениях, где одоризируется газ и хранится одорант, должны быть из материала, не впитывающего жидкость.

15.5. В помещениях одоризационных установок и в закрытых складах одоранта периодически, по графику, утвержденному руководством подразделения, должен проводиться анализ воздуха рабочей зоны на содержание горючих газов и паров одоранта.

15.6. Одоранты должны храниться в герметично закрытых сосудах, защищенных от нагрева солнечными лучами и отопительными приборами.

15.7. В помещение одоризационной и в склад одоранта следует входить в противогазе с соответствующим фильтрующим элементом (тип А). Если вентиляция в этих помещениях не работает в постоянном режиме, персонал обязан включить механическую вытяжную вентиляцию не менее чем за 15 мин. до входа в эти помещения, и она должна непрерывно работать в течение времени пребывания в них персонала.

15.8. Работы, связанные с одорантом, необходимо выполнять с применением противогазов с соответствующим фильтрующим элементом (тип А), резиновых сапог, резиновых рукавиц и прорезиненных фартуков.

15.9. Открывать бочки с одорантом следует искробезопасным инструментом. Запрещается открывать бочки с одорантом и переливать его в закрытом помещении.

15.10. После открытия наружной пробки на бочке с одорантом во избежание самовоспламенения пирофоров, которые могут образоваться между пробками, следует вокруг внутренней пробки уложить влажную ткань.

15.11. Слив одоранта в подземную емкость из бочек должен производиться закрытым способом специально обученным персоналом в количестве не менее трех человек.

15.12. Запрещается применять открытые воронки для перелива одоранта.

15.13. Одорант, пролитый на пол или на землю, должен быть немедленно нейтрализован раствором хлорной извести, гипохлорида натрия или марганцевокислого калия. После обработки нейтрализующим веществом землю следует перекопать и вторично полить нейтрализующим раствором. Во избежание воспламенения одоранта раствор хлорной извести должен быть приготовлен без комков.

15.14. Тара (бочки), освобожденные от одоранта, должны храниться и транспортироваться герметично закрытой.

15.15. Электрооборудование, КИПиА одоризационной установки должны быть во взрывозащищенном исполнении.

15.16. При внутреннем осмотре или ремонте одоризатора необходимо

полностью освободить его от одоранта и пропарить, до начала газоопасных работ.

15.17. В целях предупреждения воспламенения пирофорного железа, образующегося при просачивании этилмеркаптанов, необходимо периодически, согласно сроков установленных в инструкциях филиалов (структурных подразделениях) Общества, проводить внешний осмотр оборудования, соединительных линий, кранов, вентилей и тщательно их протирать.

16. Требования безопасности в аварийных ситуациях

16.1. Газоопасные работы должны быть прекращены в случае:

– появления угрозы жизни или здоровью работников;

– ухудшение самочувствия работников;

– выхода из строя, отключения систем безопасности и средств коллективной защиты;

– неисправности СИЗ работников;

– наступление несчастного случая, связанного с проведением работ, а так же при аварии;

– несоответствия места проведения работ наряду-допуску или нормативно-технической документации;

– изменения условий, объема или характера работ;

– возникновения вредных и/или опасных условий труда (появление в рабочей зоне вредных и опасных факторов, концентраций вредных и опасных веществ, выше установленных ПДК, ПДУ).

16.2. При обнаружении прямой угрозы жизни и здоровью людей или возможного развития инцидента или аварии на ОПО подразделения работник незамедлительно обязан:

– сообщить (по рации, телефону или иным способом) на пульт управления ОПО, или линейному руководителю, для объявления тревоги в подразделении и вызова требующейся соответствующей спасательной службы (медицинской по телефону «03», пожарной по телефону «01», газоспасательной и т.п.);

– по возможности принять меры, направленные на информирование о создавшейся угрозе окружающих людей и их выводу из опасной зоны.

16.3. При возникновении аварийной ситуации персонал должен:

– немедленно прекратить работу;

– обеспечить собственную безопасность с применением средств защиты;

– сообщить о случившемся ответственному руководителю работ (мастеру) и на пульт объекта (промысла, установки), диспетчеру или руководителю объекта, на котором ведутся работы;

– выполнять мероприятия, определенные ПМЛА, по устранению возникшей аварийной ситуации.

16.4. Исполнители газоопасных работ должны знать:

– способы включения сигнала тревоги и оповещения персонала о возникшей угрозе;

– способы вызова служб спасения и направления соответствующих сообщений руководителю подразделения и диспетчеру производственно-диспетчерской службы по ЯНГКМ (ЗНГКМ);

– свои обязанности и действия в соответствии с ПМЛА;

– способы, приемы и методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях и внезапных заболеваниях и практические действия при проведении сердечно-легочной реанимации (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца);

– признаки действия на организм человека вредных веществ, которые могут оказать воздействие при выполнении газоопасных работ.

16.5. При возникновении аварийной ситуации ответственный руководитель работ обязан:

– оповестить персонал подразделения об аварийной ситуации;

– обеспечить первоочередные меры по спасению и эвакуации людей, оказанию первой помощи пострадавшим;

– обеспечить выполнение мероприятий по локализации и ликвидации аварии в соответствии с оперативной частью ПМЛА.

16.6. Персонал при производстве работ по локализации и ликвидации аварий обязан соблюдать требования безопасности по видам выполняемых работ.

16.7. В целях предупреждения создания чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев на производстве работник обязан:

– во всех случаях плохого самочувствия немедленно покинуть рабочее место после приведения его в безопасное состояние, сообщить о происшедшем непосредственному руководителю работы (линейному руководителю);

– обращать внимание на поведение других работников, выполнение ими мер безопасности и при совершении работником неадекватных или опасных действий незамедлительно принимать меры по его отстранению от работы.

16.8. При несчастном случае на производстве работник обязан принять меры, направленные на немедленное оказание первой помощи пострадавшему, вызову бригады скорой медицинской помощи.

Если пострадавший попал под воздействие вредного (ядовитого) или удушающего вещества (в том числе природного газа) и у него имеются признаки отравления или удушья, его необходимо вывести (вынести) с соблюдением мер личной предосторожности в зону чистого воздуха и оказать первую помощь до прибытия фельдшера ф. МСЧ или бригады скорой помощи.

При недостатке кислорода первую помощь следует оказывать также, как и при обмороке.

При неуверенности в правильности применения приемов оказания первой помощи пострадавшему – дождаться прибытия медицинского работника, не подвергая пострадавшего дополнительному воздействию травмирующего фактора.

Последующие действия персонала должны быть направлены:

– на предотвращение развития воздействия травмирующего фактора на других работников;

– на передачу сообщения о происшествии, в соответствии со схемой оповещения;

– на сохранение, по возможности, до начала расследования обстановки на момент происшествия (в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку эскизами, схемой и т.п.).

16.9. До расследования причин аварии (несчастного случая) необходимо сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников, не мешает оказанию первой помощи пострадавшему, не вызовет аварий и не нарушит производственного процесса.

16.10. Персонал, не участвующий в ликвидации аварии согласно ПМЛА, должен незамедлительно покинуть опасную зону.

17. Контроль воздуха рабочей зоны

17.1. К периодическому контролю воздуха рабочей зоны при проведении ГОР на объектах Общества относят:

– контроль концентрации ВВ и (или) ВОВ;

– контроль содержания кислорода в воздухе рабочей зоны, в замкнутых и/или ограниченных пространствах.

17.2. При проведении ГОР содержание вредных и опасных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК, концентрация ВВ и (или) ВОВ при проведении ГОР не должна превышать 10 % НКПР.

17.3. Содержание кислорода в воздухе рабочей зоны при проведении ГОР должно быть в пределах от 20 % до 23 %.

17.4. Контроль воздуха рабочей зоны проводят:

– работник, ответственный за подготовку объекта к проведению ГОР;

– работник, ответственный за безопасное проведение ГОР.

Работники, проводящие контроль воздуха, должны быть:

а) прошедшими обучение и проверку знаний требований инструкций по организации и проведению анализа воздушной среды с помощью газоанализаторов;

б) прошедшими практическое обучение не менее 3 (трех) рабочих смен по использованию портативных газоанализаторов;

в) допущенными к самостоятельной работе в установленном порядке.

При выполнении промыслово-исследовательских работ на скважинах, не связанных со вскрытием оборудования и трубопроводов, контроль ВРЗ осуществляется лицом, определенным утвержденным планом промыслово-исследовательских работ на объект(-ы) исследования службы УГРиЛМ.

При проведении ГОР в ОЗП и ГОР II группы исполнитель работ осуществляет непрерывный контроль воздуха рабочей зоны. Работы по контролю воздуха рабочей зоны осуществляют работники, прошедшие подготовку и обучение правилам проведения газоопасных и имеющие допуск на выполнения работ.

17.5. При подготовке к проведению ГОР в наряде-допуске или в Журнале регистрации ГОР II группы необходимо указывать порядок контроля воздуха рабочей зоны, необходимость контроля содержания кислорода, перечень ВВ и (или) ВОВ по которым проводят отбор проб, точки отбора проб и периодичность контроля.

17.6. Необходимость осуществления контроля ВРЗ (перечень вредных веществ и (или) взрывоопасных веществ, наличие/отсутствие которых определяется газоанализаторами, указание точек отбора проб) определяется нарядом-допуском и фиксируется ответственным за проведение ГОР в наряде-допуске перед началом и после окончания ГОР, после каждого перерыва в работе, но не реже 1 (одного) раза в 30 (тридцать) минут (не реже 1 раза в 15 минут на ТУГ) в ходе работы с отметками о временных интервалах перерывов в работе (пункт 14 наряда-допуска). Осуществление контроля воздуха рабочей зоны при выполнении ГОР (перед началом и после окончания), проводимых без оформления наряда-допуска, фиксируется в Журнале учета ГОР II группы, проводимых без оформления наряда-допуска. После ликвидации аварийной ситуации в соответствии с ПМЛА необходимо дополнительно провести анализ воздуха в местах возможного скопления вредных веществ.

17.7. В местах проведения ГОР необходимо обеспечить постоянный контроль за концентрацией опасных веществ (в том числе при необходимости содержание кислорода) в воздухе рабочей зоны переносными портативными газоанализаторами. Данное мероприятие необходимо предусматривать в нарядах-допусках на проведение ГОР в разделе «Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение ГОР», а также в Перечне ГОР в графе «Основные мероприятия безопасности, обеспечивающие безопасное проведение ГОР».

17.8. Данные о должностях, ФИО, лиц, осуществляющих контроль воздушной среды, заносятся в пункт 10.6. наряда-допуска, а сведения о моделях, номерах и датах поверки, используемых газоанализаторов, заносятся в пункт 10.5 наряда-допуска.

17.9. До начала работ должны быть изучены документация и конкретная ситуация на объекте с целью обнаружения возможных утечек продукта и потенциально опасных мест. Контроль воздуха рабочей зоны должен осуществляться в местах возможного выделения и скопления вредных и (или) взрывоопасных веществ. Результаты проведенного контроля записываются в Журнал учета ГОР II группы, либо в пункте 14 наряда-допуска.

17.10. Количество точек замеров и места замеров указываются на схеме, прилагаемой к наряду-допуску.

17.11. Газоанализаторы должны соответствовать категориям и группам вредных и (или) взрывоопасных смесей, которые могут образовываться и распространяться в помещениях и на наружных площадках.

Газоанализаторы должны быть во взрывозащищенном исполнении, в рабочем состоянии, поверены, откалиброваны (при необходимости) в соответствии с руководством по эксплуатации, иметь достаточный заряд аккумуляторной батареи для проведения ГОР.

17.12. Размещение датчика-газоанализатора на ПДК вредных или опасных газов должно быть на «уровне дыхания» исполнителей ГОР. Для взрывоопасных веществ датчики устанавливаются для каждого конкретного случая в зависимости от категории помещения, типа оборудования, плотности взрывоопасных паров и газов.

17.13. Использование газоанализаторов должно обеспечить их работоспособность в диапазоне температур окружающего воздуха (для данной рабочей зоны).

17.14. Содержание вредных и опасных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК, взрывопожароопасных веществ установленной объемной доли НКПР (%), указанных в приложениях 3, 11.

17.15. При отборе проб необходимо учитывать следующие факторы:

а) направление потока воздуха в помещениях и направление ветра на открытых площадках;

б) температура окружающего воздуха и отбираемой пробы;

в) конструктивные особенности оборудования;

г) рельеф местности вблизи открытой площадки, ее застройка.

17.16. Запрещается отбор проб воздуха пробоотборным устройством или отбор и экспресс-анализ газоанализатором в условиях, отличающихся от условий, указанных в паспорте (инструкции по эксплуатации) пробоотборного устройства или газоанализатора.

17.17. Не допускается во время отбора пробы (экспресс-анализа) перемещение пробоотборного устройства или газоанализатора в горизонтальной или вертикальной плоскости.

При контроле воздуха рабочей зоны внутри резервуаров, емкостей, технологических аппаратов и трубопроводов, в которых будут проведены газоопасные работы, пробы воздуха должны отбираться у днища на высоте не

более 0,3 м над ним, в рабочей зоне, а также в верхней области зоны через нижние и верхние люки, в трубопроводах через ослабленные фланцевые соединения или специально просверленные отверстия.

Лица, входящие в замкнутое пространство для отбора проб воздуха перед началом работы, должны использовать дыхательный аппарат автономного действия или шланговый противогаз (в зависимости от конкретных условий). Порядок применения и вид дыхательного аппарата определяет лицо, выдавшее наряд-допуск. Использование фильтрующих противогазов запрещается.

17.18. При проведении ГОР на оборудовании и трубопроводах отбор проб и анализ осуществляется непосредственно в месте ведения работ.

17.19. При установлении превышения ПДК ВВ и (или) ВОВ в воздухе рабочей зоны, работы должны быть прекращены, а исполнители работ выведены за пределы опасной зоны.

18. Завершающие работы

18.1. По окончании газоопасных работ на объекте, лицу, ответственному за их проведение, необходимо:

а) Организовать и обеспечить силами подчиненных работников:

– приведение в порядок места работы, размещение инструментов, приспособлений и т.п., в отведенных местах хранения;

– тщательную проверку состояния места проведения газоопасных работ с целью обнаружения возможных признаков неисправностей, отклонений параметров оборудования или утечек продукта (газа, газового конденсата, метанола и т.п.).

б) Перед закрытием люков лично убедиться в отсутствии в емкостях работников, инструмента, материалов, приспособлений, посторонних предметов.

в) Совместно с руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим (лицом, ответственным за безопасное ведение технологического процесса на объекте), проверить полноту и качество выполнения работ и поставить свои подписи в двух экземплярах наряда-допуска, подтверждающие выполнение работ в полном объеме и закрытие наряда-допуска на проведение ГОР (пункт 18 наряда-допуска).

г) После закрытия наряда-допуска на проведение газоопасных работ лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, должно передать руководителю структурного подразделения или лицу, его замещающему один экземпляр наряда-допуска на проведение газоопасных работ, а второй экземпляр передать в подразделение ПГСС (Ф). Оба экземпляра наряда-допуска на ведение ГОР хранятся не менее 1 (одного) года со дня его закрытия.

д) Организовать уборку знаков безопасности с места производства работ, предписывающих знаков с органов управления трубопроводной

арматуры. Дать указание электротехническому персоналу объекта на снятие ранее вывешенных предупреждающих и предписывающих плакатов с пусковых устройств у аппаратов и в электрораспределительных устройствах.

е) Известить работников, занятых ведением технологического процесса, об окончании газоопасных работ с записью в журнале ведения технологического процесса (вахтенный журнал, журнал приема-сдачи смен).

19. Ответственность и обязанности руководителей, ответственных за подготовку и проведение ГОР, и исполнителей ГОР

19.1. Основные обязанности и ответственность руководителей, ответственных за подготовку и проведение ГОР, и исполнителей ГОР приведены в приложении 12.

19.2. Руководители, ответственные за подготовку и проведение ГОР, и исполнители ГОР несут ответственность за нарушение норм и правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

20. Формирование электронного наряд-допуска в информационно-управляющей системе обеспечения работ повышенной опасности

20.1. Формирование, согласование и утверждение разрешительной документации, а также ведение и завершение газоопасных работ с применением ИУС ОРПО должно быть организовано в ф.НГДУ, ф.ГПУ, ф.ЯРЭУ,ф.УТТиСТ, ф.УМТСиК.

20.2. Эксплуатация ИУС ОРПО должна быть обеспечена в соответствии с утвержденными технологическими инструкциями к Информационно-управляющей системе. В инструкциях описаны задачи и способы их выполнения для администраторов и пользователей с расширенными правами, отвечающих за настройку функционала системы и ее поддержку. Инструкции расположены на интранет-портале Общества в подразделении СИУС.

20.3. Применение ЭП должно обеспечиваться в соответствии с разработанным в Обществе Положением о применении простой электронной подписи в информационно-управляющей системе организации работ повышенной опасности.

20.4. Применение ИУС ОРПО при проведении ГОР подрядными организациями и сторонними структурными подразделениями (иными структурными подразделениями, чем указанные в п.20.1) Общества запрещено.

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

_____

(должность руководителя филиала)

_____ _____

(подпись) (И.О. Фамилия)

«___» _____20____г.

ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

_____

(наименование опасного производственного объекта, структурного подразделения)

№ п/п	Наименование газоопасных работ	Место и характер работ (позиция оборудования по схеме)	Возможные опасные и вредные производственные факторы	Категория и требования к квалификации и исполнителей работ	Оформляемые документы для проведения газоопасных работ	Место регистрации газоопасных работ	Основные мероприятия	
							по подготовке объекта к газоопасным работам	по безопасному ведению газоопасных работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Работы, проводимые с оформлением наряда-допуска								
1.								
II - Работы, проводимые без оформления наряда-допуска с регистрацией в журнале учета газоопасных работ								
2.								

Руководитель структурного подразделения

(подпись) (И.О. Фамилия)

СОГЛАСОВАНО

(указываются лица, согласовывающие перечень)

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение 2

СОГЛАСОВАНО

_____
(руководитель отдела (группы) по охране труда (и промышленной безопасности) филиала (структурного подразделения)

_____ _____
(подпись) (И.О. Фамилия)
«____» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

_____
(должность руководителя структурного подразделения)

_____ _____
(подпись) (И.О. Фамилия)
«____» _____ 20___ г.

Перечень вредных и взрывоопасных веществ*

_____
(наименование структурного подразделения)

№ п/п	Наименование объекта	Наименование вредных и (или) взрывоопасных веществ	Методика измерения	Предельно допустимая концентрация вещества (ПДК)*		Концентрационный предел распространения пламени		20% нижнего концентрационного предела распространения пламени	Наименование средства измерений и заводской номер	Периодичность контроля
				мг/м^3	% (об.)	нижний в % (об.) (НКПР)	верхний в % (об.) (ВКПР)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*Данный перечень дополняет обязательную форму СТО Газпром 18000.3-022-2022. (столбец 9).

Приложение 3

Краткие сведения об опасных веществах

№ п/п	Наименование опасного вещества	Краткие сведения об опасных веществах
1	Природный газ	Воспламеняющийся газ. Природный газ северных районов России состоит в основном из метана. Бесцветен, не имеет запаха, легче воздуха. Температура самовоспламенения 537 °С. Температура вспышки 545…670 °С. НКПР 4,4 %, ВКПР 17,0 %. ПДК 7000 мг/м3, или 0,88 об. % В неограниченном пространстве взрывается крайне редко, поскольку он не образует стабильных облаков вблизи поверхности земли (легкий газ).
2	Конденсат газовый	Конденсат газовый относится к горючим жидкостям. Название: химическое – нефтяные углеводороды; торговое – нестабильный конденсат. Прозрачная жидкость со специфическим запахом. Плотность при 20 °С - 802,2 кг/м^3. Температура вспышки менее 44 °С. Температура самовоспламенения 287 °С. Пределы взрываемости 1,4-7,8 % об. (в смеси с воздухом). ПДК в воздухе рабочей зоны 300 мг/м^3.
3	Нефть	Нефть - жидкость от светло-коричневого (почти бесцветная) до темно-бурого (почти черного) цвета (бывают образцы изумрудно-зеленой нефти). Средняя молекулярная масса 220 - 400 г/моль (редко 450 - 470). Плотность 0,65 - 1,05 (0,82 - 0,95) г/см³ (плотность ниже 0,83 - легкая; 0,831-0,860 - средняя, выше 0,860 - тяжелая нефть). Удельная теплоемкость 1,7 - 2,1 кДж/(кг·К); Удельная теплота сгорания (низшая) 43,7 - 46,2 МДж/кг; Диэлектрическая проницаемость 2,0 - 2,5; Электрическая проводимость [удельная] от $2\cdot10^{-10}$ до $0,3\cdot10^{-18}$ Ом$^{-1}$·см$^{-1}$. Нефть — легковоспламеняющаяся жидкость; температура вспышки от +35 до +121 °С (зависит от фракционного состава и содержания в ней растворенных газов). Нефть растворима в органических растворителях, в обычных условиях нерастворима в воде, но может образовывать с ней стойкие эмульсии. В технологии для отделения от нефти воды и растворенной в ней соли проводят обезвоживание и обессоливание.
4	Нефтепродукты	Смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти и нефтяных газов. К нефтепродуктам относятся различные виды топлива (бензин, дизельное топливо, керосин и др.), смазочные материалы, электроизоляционные среды, растворители, нефтехимическое сырье.
5	Метанол (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила)	Легковоспламеняющаяся жидкость. Бесцветная жидкость, по запаху и вкусу напоминает этиловый спирт, растворим в спиртах и других органических соединениях. Температура самовоспламенения 436 °С. Температура вспышки 16 °С. НКПР 5,5 %, ВКПР 36,51 %. ПДК в воздухе рабочей зоны– 5 мг/м^3.

Приложение 4

СОГЛАСОВАНО

_____
_
(руководитель отдела (группы) по охране труда (и промышленной безопасности) филиала (структурного подразделения)

_____
_____
(подпись) (И.О. Фамилия)
«____» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

_____
(должность руководителя структурного подразделения)

_____ _____
(подпись) (И.О. Фамилия)
«____» _____ 20___ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

взрывопожароопасных, пожароопасных и газоопасных мест

_____
(наименование структурных подразделений)

№ п/п	Перечень газоопасных мест	Характеристика среды	Категория взрывоопасности и классификация температурного класса смеси (по ГОСТ 31610.20-1-2020)
1	2	3	4
Образец заполнения (при формировании – удалить)			
1	*Сооружения на территориях технологических установок (технологические и канализационные колодцы, камеры, в том числе сети открытой канализации), узлы задвижек*	Нефтепродукты, нефть, пары нефтепродуктов	IIA-T3
2	*Кабельные каналы, колодцы, тоннели нефтепроводов, промканализации и прочих сооружений и помещений на территориях производственных площадок, вскрытые траншеи ремонтируемых участков нефтегазопроводов, где возможно скопление газов, паров нефти и нефтепродуктов*	Нефтепродукты, нефть, пары нефтепродуктов	IIA-T3
3	*Нефтеловушки (открытые и закрытые)*	Нефтепродукты, нефть, пары нефтепродуктов	IIA-T3
4	*Емкости топлива для технологических нужд, установок*	Пары углеводородов	IIB-T3
5	*Вытяжные вентиляционные камеры взрывоопасных зон*	По категориям обслуживаемых помещений	
6	*Приточные венткамеры в отдельных помещениях при отсутствии на воздуховодах обратных клапанов*	По категориям обслуживаемых помещений	
7	*Заправочные пункты:*		
	- бензин	Пары бензина	IIA-T3
	- дизтопливо	Пары углеводородов	IIA-T3
8	*Аккумуляторные (зарядке аккумуляторов)*	Газ (водород)	IIC-T1

Приложение 5

УТВЕРЖДАЮ

_____
(должность лица, имеющего право утверждать наряды-допуски)

_____ _____
(подпись) (И.О. Фамилия)
«____» _____ 20___ г.

_____
(наименование филиала Общества)

НАРЯД-ДОПУСК № ___
на проведение газоопасных работ

1. Структурное подразделение, где проводятся работы _____
_____

2. Место проведения работ ____
(участок, установка, агрегат, аппарат, коммуникации и т.п.)
_____

3. Характер (содержание) выполняемых работ, № пункта Перечня ГОР:
_____

4. Ответственный за подготовительные работы _____
(должность, И.О. Фамилия, подпись о получении инструктажа)

5. Ответственный за проведение работ_____
(должность, И.О. Фамилия, подпись о получении инструктажа)

6. Планируемое время проведения работ
Начало: время____ дата_____20 __г. Окончание: время____ дата_____20 __г.

7. Мероприятия (организационные и технические) по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения
_____
_____

8. Приложение_____
_____
(указываются схемы места проведения работ в границах (осях) установки, оборудования, трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, схемы пропарки, промывки, продувки, точек отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений)

9. Мероприятия (организационные и технические), обеспечивающие безопасное проведение работ _____
_____

10. Средства защиты и режим работы:
10.1. СИЗ, СИЗОД _____
10.2. Первичные средства пожаротушения _____

10.3. Средства первой помощи _____

10.4. Режим работы (регламентированные перерывы в работе)_____

10.5. Тип, марка, номер переносного газоанализатора _____

10.6. Контроль воздуха
рабочей зоны осуществил: _____
(должность, И.О. Фамилия, подпись, дата)

11. Наряд-допуск выдал,
Инструктаж провел: _____
(руководитель структурного подразделения, И.О. Фамилия, подпись, дата)

12. Мероприятия согласованы:
уполномоченный в области производственной безопасности:
_____
(И.О. Фамилия, подпись, дата)
представитель газоспасательной службы (при необходимости):
_____
(И.О. Фамилия, подпись, дата)
взаимосвязанные структурные подразделения (при необходимости):
_____
(И.О. Фамилия, подпись, дата)

13. Состав исполнителей и отметка о прохождении инструктажа:

№ п/п	И.О. Фамилия	Должность, профессия	С условиями работы ознакомлен, инструктаж прослушал		Инструктаж провел: должность, И.О. Фамилия, подпись	
			подпись	дата	Ответственный за подготовку	Ответственный за проведение

13.1. Отметка о прохождении инструктажа ответственным за подготовительные работы и ответственным за проведение работ

И.О. Фамилия	Должность, профессия	С условиями работы ознакомлен, инструктаж прослушал		Инструктаж провел: должность, И.О. Фамилия, подпись (руководитель структурного подразделения)
		подпись	дата	
	Ответственный за подготовительные работы			
	Ответственный за проведение работ			

14. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работы: (первый анализ проводится перед началом газоопасных работ и после перерывов в работе, долее с периодичностью согласно пункту 9 наряда-допуска):

Отбор проб		Определяемое вещество	Концентрация вещества		И.О. Фамилия, подпись лица, проводившего анализ
Дата и время	Место		допустимая	фактическая	

15. Мероприятия (организационные и технические) при подготовке объекта к проведению работы согласно пункту 7 наряда-допуска выполнены:

(Ответственный за подготовительные работы, И.О. Фамилия, подпись, дата, время)

(Ответственный за проведение газоопасных работ, И.О. Фамилия, подпись, дата, время)

16. К производству работ допускаю:

(И.О. Фамилия руководителя структурного подразделения, подпись, дата, время)

17. Срок действия наряда-допуска продлен:

Дата и время проведения работ	Возможность производства работ подтверждаю (И.О. Фамилия, подпись)				
	Ответственный за проведение работы	Руководитель структурного подразделения	Уполномоченный в области производственной безопасности	Лицо, утвердившее наряд-допуск	Лицо, регистрирующее наряд-допуск

18. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, персонал выведен, наряд-допуск закрыт:

(Ответственный за проведение работ, И.О. Фамилия, подпись, дата, время)

(Руководитель структурного подразделения, или сменный инженер (старший оператор) или представитель, уполномоченный в области производственной безопасности, или лицо, назначенное приказом, И.О. Фамилия, подпись, дата, время)

Примечание: По пунктам 13 и 14, при необходимости, к наряду-допуску прикладывать дополнительные листы вкладыши для включения состава исполнителей и результатов замеров загазованности.»

Приложение 5.1

№ п/п	Перечень требований	Требование выполнено?		
		Да	Нет	Не требуется
1.	Оформлен и утвержден наряд-допуск в соответствии с инструкцией.			
2.	Оформлен и утвержден План организации и проведения работ			
3.	Наличие у исполнителей работ квалификационных удостоверений, СИЗ и СИЗОД, соответствующих выполняемым работам.			
4.	Оформлено письменное разрешение руководителя СП на проведение работ в темное время суток (ночную рабочую смену), в выходные и праздничные дни.			
5.	Проведены инструктаж исполнителей и опрос о самочувствии.			
6.	Опасная зона обозначена знаками безопасности, плакатами, приняты меры по исключению доступа в нее посторонних лиц, пути эвакуации определены			
7.	В помещении все двери плотно закрыты.			
8.	Обеспечена бесперебойная работа вентиляции			
9.	Оборудование остановлено, освобождено от опасных веществ, отключено от действующего оборудования, выведено в ремонт			
10.	На запорных устройствах вывешены запрещающие, предупреждающие плакаты			
11.	Трубопроводная арматура приведена в состояние, не допускающее самопроизвольное или ошибочное открытие/закрытие.			
12.	Выполнено отключение функций автоматического запуска системы противоаварийной защиты (СПАЗ) в позиции объекта.			
13.	Работники, занятые ведением технологического процесса, поставлены в известность о начале работ.			
14.	Место обеспечено первичными средствами пожаротушения, средствами связи, аптечкой			
15.	Проведен анализ воздушной среды			
16.	Обеспечен постоянный контроль воздушной среды			
17.	В помещении или в непосредственной близости на открытой площадке не проводятся газоопасные работы			
18.	Оборудование и инструменты для проведения работ исправны			
19.	Меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском соблюдены			

20.	Работы проведены в полном объёме			
21.	С места выполнения работ убраны инструменты, инвентарь, материалы, а также выведены исполнители.			
22.	По завершению работ выполнено включение функций автоматического запуска системы противоаварийной защиты (СПАЗ) в позиции объекта.			
23.	Работники, занятые ведением технологического процесса, поставлены в известность об окончании работ.			
24.	Наряд-допуск на выполнение работ закрыт			

Ответственный за проведение работ_____
(подпись, дата, время)

Приложение 6

ТАБЛИЦА РАДИУСОВ ОПАСНЫХ ЗОН									
Рабочее давление, МПа	1,2< - 2,5		2,5< - 10						10<
Условный диаметр газопровода, мм	<300	300<	<300	300< - 600	600< - 800	800< - 1000	1000< - 1200	1200< - 1400	1400
Минимальные расстояния, (радиусы опасных зон или расстояние в обе стороны от оси газопровода), м	75	100	100	150	200	250	300	350	385

Приложение 7

Журнал регистрации нарядов-допусков на газоопасные работы

_____

(наименование структурного подразделения)

Начат «___»_____ 20__ г.
Окончен «___»_____ 20__ г.

Срок хранения 12 месяцев со дня окончания

№ п/п	№ наряда-допуска	Начало работ		Место производства работ	Наименование работ	Лицо, ответственное за производство работ (наименование подрядной организации)		Окончание работ		Фамилия И.О., подпись регистрирующего наряд-допуск	
		Дата	Время			Должность	Фамилия И.О.	Дата	Время	Начало работ	Окончание работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Журнал пронумерован, прошнурован
и скреплен печатью: _____ листов на последнем листе журнала

Ф.И.О., должность, подпись

Примечание:

1. При продлении наряда-допуска, в столбце 12 ставится отметка «продление» и подпись лица, регистрирующего наряд-допуск. До начала работ наряд-допуск регистрируется повторно, номер наряда-допуска не изменяется и в столбце 2 ставится отметка «продолжение».
2. С начала нового года нумерация столбцов 1 и 2 обнуляется (аннулируется).
3. При регистрации наряда-допуска на выполнение работ, выполняемых работниками подрядной организации необходимо в столбце 7 указывать должность с наименованием организации.
   Регистрация нарядов-допусков на огневые и газоопасные работы проводится в отдельных журналах.

Приложение 8

Журнал
учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска

_____

(наименование структурного подразделения)

Начат «___»_____ 20__ г.
Окончен «___»_____ 20__ г.

Срок хранения 12 месяцев со дня окончания

№ п/п	Дата и время проведения работ	Место производства работ	Характер (содержание) выполняемых работ	Мероприятия выполнены. Фамилия И.О., подпись, ответственного лица за		С условиями безопасного выполнения работ ознакомлены (Ф.И.О. исполнителей, подпись)	Анализ воздушной среды (время, определяемое вещество, фактическая концентрация, Ф.И.О., подпись)	Окончание работ		Ф.И.О., подпись лица допускающего к работам (ответственный за проведение ГОР)		Примечание
				подготовку к проведению ГОР	проведение ГОР			дата и время	подпись ответственного за проведение работ	начало работ	окончание работ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Журнал пронумерован, прошнурован
и скреплен печатью: _____ листов на последнем листе журнала

Ф.И.О., должность, подпись

Примечания:
1. В графе примечания указывается тип, марка применяемого газоанализатора и его дата поверки.
2. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению газоопасных работ излагаются в перечне газоопасных мест и работ, в производственных инструкциях.

Приложение 9

Журнал регистрации нарядов-допусков на газоопасные работы

_____
(наименование структурного подразделения)

Начат «___»_____ 20__ г.
Окончен «___»_____ 20__ г.

Срок хранения 5 лет со дня окончания

№ п/п	№ наряда-допуска	Начало работ		Место производства работ	Наименование работ	Лицо, ответственное за производство работ (наименование подрядной организации)		Окончание работ		Фамилия И.О., подпись регистрирующего наряд-допуск	
		Дата	Время			Должность	Фамилия И.О.	Дата	Время	Начало работ	Окончание работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Журнал пронумерован, прошнурован
и скреплен печатью: _____ листов на последнем листе журнала

Ф.И.О., должность, подпись

Примечание:

1. При продлении наряда-допуска, в столбце 12 ставится отметка «продление» и подпись лица, регистрирующего наряд-допуск. До начала работ наряд-допуск регистрируется повторно, номер наряда-допуска не изменяется и в столбце 2 ставится отметка «продолжение».
2. С начала нового года нумерация столбцов 1 и 2 обнуляется (аннулируется).
3. При регистрации наряда-допуска на выполнение работ, выполняемых работниками подрядной организации необходимо в столбце 7 указывать должность с наименованием организации.
   Регистрация нарядов-допусков на огневые и газоопасные работы проводится в отдельных журналах.

Приложение 10

Примерный
перечень вопросов для инструктажа
исполнителей газоопасных работ

1. Цель, назначение работ и время, отведенное на их выполнение.
2. Технологическая (производственная) ситуация на месте проведения работы, характеристика и параметры среды внутри системы, на соседних участках (при необходимости).
3. Ознакомление с технологической схемой участка выполнения работ.
4. Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых может иметь место при проведении работ.
5. Характер и возможные границы загазованности или опасной зоны. Пути эвакуации персонала в опасной ситуации.
6. Использование приборов контроля воздушной среды.
7. Проведенные подготовительные работы и принятые меры безопасности.
8. Условия безопасного проведения работ, в том числе правильное применение СИЗ, СИЗОД, страховочной привязи.
9. Порядок входа в газоопасное место и выхода из него. Места расстановки работающих, наблюдающих и т.д. Средства связи и сигнализации.
10. Последовательность выполнения работ по отдельным операциям; порядок подачи (удаления) инструментов, материалов и пр., места их размещения.
11. Очередность работ исполнителей, режим работы и отдыха.
12. Действия исполнителей при изменении условий выполнения работ. Порядок оповещения и вызова соответствующих лиц и служб при возникновении опасной ситуации.
13. Порядок окончания работ.
14. Порядок действий при эвакуации пострадавших из опасной зоны, приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве.

Приложение 11

Справочная таблица вредных и взрывоопасных веществ

№ п/п	Наименование Вещества (газ или пары)	Химическая формула	Относительная плотность по воздуху	Предельно допустимая концентрация в мг/м^3 10% НКПР	Концентрационный предел распространения пламени в % (об.) нижний (НКПР)	верхний (ВКПР)
			ГАЗЫ			
1	Метан	CH_4	0,55	7000	4,4	17,0
2	Этан (ТУГ)	CH_3CH_3	1,04	300	2,4	15,5
3	Пропан (ТУГ)	$CH_3CH_2CH_3$	1,56	300	1,7	10,9
4	Бутан (ТУГ)	C_4H_{10}	2,05	300	1,4	9,3
5	Сероводород (ТУГ)	H_2S	1,10	3,0	4	45,5
6	Угарный газ (углерод оксид, насыщенный при 180С) (ТУГ)	CO	0,97	5	10,9	74
			ЖИДКОСТИ			
7	Метанол	CH_3OH	1,11	5	6,0	36,0
8	Бензин	C_6-C_{16}	3,93	100	1,4	7,6
9	Ацетон	$(CH_3)_2CO$	2,00	200	2,5	14,3
10	Этанол	CH_3CH_2OH	1,59	1000	3,1	19,0
11	Бензол	C_6H_6	2,70	5	1,2	8,6
12	1-Бутанол	$CH_3(CH_2)_2CH_2OH$	2,55	10	1,4	12
13	Гексан (смесь изомеров)	$CH_3(CH_2)_4CH_3$	2,97	300	1	8,4
14	Ксилол	$C_6H_4(CH_3)_2$	3,66	50	1	7,6
15	Пентан (смесь изомеров)	C_5H_{12}	2,48	300	1,4	7,8
16	Циклогексан	$CH_6(CH_2)_4CH_2$	2,90	80	1,0	8,0
17	Триэтиленгликоль	$C_6H_{12}(OH)_2$	5,18	-	-	-
18	Одорант (этилмеркаптан и др.)	CH_3CH_2SH	2,11	-	2,8	18,0

Примечание: ГОСТ 31610.20-1-2020 (ISO/IEC 80079-20-1:2017)

Приложение 12

Ответственность и обязанности ответственных лиц и исполнителей газоопасных работ

Ответственность	Обязанности
Лицо, утверждающее наряд-допуск на ведение газоопасных работ	
1. Организация обеспечения безопасного проведения ГОР. 2. Достаточность квалификации руководителей и исполнителей ГОР. 3. Необходимость и возможность проведения ГОР.	1. Организовать выполнение мероприятий в соответствии с разработанными в филиале инструкциями (положениями, стандартами) с учетом требований настоящей Инструкции в целом по филиалу. 2. Принять меры по сокращению количества ГОР. 3. Обеспечить контроль соблюдения требований, разработанных в филиале и Обществе инструкций (положений, стандартов) с учетом требований настоящей Инструкции.
Ответственный за осуществление производственного контроля (главный инженер либо лицо, назначенное приказом)	
Правильность оформления наряда-допуска и полноту разработанных в нем организационно-технических мероприятий; Осуществление периодического контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение ГОР.	1. Согласование Перечня ГОР в структурном подразделении. 2. Согласование мероприятий, указанных в наряде-допуске на ведение ГОР. 3. Обеспечить контроль соблюдения требований, разработанных в филиале и Обществе инструкций (положений, стандартов) с учетом требований настоящей Инструкции.
Представитель подразделения, уполномоченного в области производственной безопасности (руководитель отдела (группы) по охране труда (и промышленной безопасности) филиала)	
Правильность оформления наряда-допуска и полноту разработанных в нем организационно-технических мероприятий; Осуществление периодического контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение ГОР.	Осуществлять контроль разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение ГОР. Осуществлять периодический контроль за своевременным и правильным применением СИЗ, СИЗОД, первичных средств пожаротушения, знаков безопасности, аптечек и предохранительных приспособлений.
Руководитель структурного подразделения	
1. Правильность и полноту разработанных мер по безопасному ведению работ, указанных в наряде-допуске. 2. Организацию безопасного ведения ГОР в структурном подразделении. 3. Обеспечение проведения всех видов инструктажей.	1. Разработать мероприятия по подготовке и безопасному ведению ГОР и обеспечить их выполнение. 2. Назначить ответственных лиц за подготовку и проведение ГОР. 3. Определить, совместно с ответственным за проведение ГОР, необходимый перечень инструментов, материалов и средств защиты, в том числе СИЗ и СИЗОД, первичных средств пожаротушения, состав исполнителей и режима работы (продолжительность пребывания в средствах защиты, перерывов в работе, периодичность отбора проб воздуха и т.п.). 4. Организовать согласование наряда-допуска на проведение ГОР, а также при необходимости с другими структурными подразделениями и руководителями взаимосвязанных структурных подразделений. 5. Выдать наряд-допуск на ведение ГОР ответственным за подготовку и ведение ГОР.

	6. Проверить, перед началом ГОР, выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском. 7. Проверить место, где выполнялись ГОР, по окончании ГОР, совместно с лицом, ответственным за проведение ГОР, проводимых на объектах и территории структурных подразделений. При выполнении промыслово-исследовательских работ работниками служб УГРиЛМ проверка мест, где выполнялись ГОР, по окончании ГОР осуществляется согласно Регламентов организации безопасного производства промыслово-исследовательских работ службами УГРиЛМ на ОПО филиалов ГПУ, НГДУ . 8. Обеспечить ежемесячный контроль истории срабатывания переносных газоанализаторов (при наличии данной функции). 9. Обеспечить ежемесячный контроль истории срабатывания стационарных газоанализаторов. 10. Провести целевой инструктаж лиц, ответственных за подготовку и проведение ГОР.
	Лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ
1. Полноту, качество подготовительных работ, в том числе правильность и надежность отключения и отглушения (в случае необходимости) участка проведения ГОР. . Выполнение мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске. . Полноту и качество проводимого им инструктажа исполнителям подготовительных работ.	1. Провести целевой инструктаж исполнителям подготовительных работ. 2. Проверить у исполнителей подготовительных работ наличие и исправность СИЗ, инструментов, материалов и приспособлений, их соответствие характеру выполняемых работ. 3. Проверить наличие связи с постами и диспетчерской службой. 4. Согласовать начало подготовительных работ с ответственными лицами после получения наряда-допуска на проведение ГОР. 5. Обеспечить выполнение мероприятий, указанных в наряде-допуске. 6. Проверить полноту и качество выполнения мероприятий, указанных в наряде-допуске. 7. Уведомить руководителя смежного (технологически связанного) структурного подразделения о времени проведения ГОР, об отключении линий коммуникаций и т.п. 8. Использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 9. Принять меры, исключающие допуск на место подготовки к проведению ГОР лиц, не занятых ее выполнением. 10. Не покидать место производства работ до полного окончания подготовительных работ (за исключением газоопасных работ, выполняемых на электростанции). 11. После окончания подготовительных мероприятий провести анализ воздушной среды, с отметкой в наряде-допуске, передать подготовленный объект ответственному за проведение ГОР. 12. Совместно с лицом ответственным за проведение ГОР провести инструктаж участникам ГОР о порядке, способе, специфике их выполнения, а также о конкретных мерах безопасности с оформлением под подпись в наряде-допуске.
	Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ
1. Правильность и полноту принятых мер безопасности при ведении ГОР. 2. Обеспечение необходимым оборудованием, механизмами, инструментами, приспособлениями, КИПиА, материалами, транспортными средствами, двухсторонней телефонной или радиосвязью, СИЗ и	*Перед началом ГОР:* 1. Обеспечить необходимым оборудованием, механизмами, инструментами, приспособлениями, КИПиА, материалами, транспортными средствами, двухсторонней телефонной или радиосвязью, СИЗ и средствами коллективной защиты, противопожарными и спасательными средствами, знаками безопасности, а также средствами оказания первой помощи. 2. Проверить наличие допуска персонала к выполнению ГОР.

средствами коллективной защиты, первичными средствами пожаротушения, знаками безопасности и плакатами, а также средствами оказания первой медицинской помощи.
3. Техническое руководство работой, дисциплину, качество и оперативность проведения работ в соответствии с нарядом-допуском и действующих нормативных документов.
4. Полноту и качество проводимого инструктажа исполнителям ГОР.
5. Соблюдение работающими мер безопасности, применения СИЗ, СИЗОД и др.

3. Проверить наличие и соответствие спецодежды, спецобуви и защитных приспособлений условиям проведения работ, обеспечить исполнителей ГОР - дополнительными средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки и т.д.), проконтролировать их правильное применение.
4. Проверить совместно с ответственным за подготовку ГОР, полноту выполнения подготовительных мероприятий, наличие, исправность, комплектность и правильное использование материалов, приспособлений, средств защиты, противопожарных и спасательных средств.
5. Обеспечить расстановку по местам постов, исполнителей ГОР, машин, механизмов и средств связи.
6. Убедиться в работоспособности всех машин и механизмов.
7. Убедиться в герметичности запорной арматуры.
8. Проверить наличие связи с постами и диспетчерской службой.
9. Получить разрешение (допуск) на ведение ГОР у руководителя структурного подразделения, где проводятся ГОР.

В период проведения ГОР:

1. Находиться на месте ГОР, контролировать работу исполнителей, принять меры, исключающие допуск на место проведения работ лиц, не занятых их выполнением.
2. Обеспечить непрерывный контроль воздушной среды в рабочей зоне.
3. Обеспечивать последовательность и полноту выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском.
4. Разрешать ведение работ только после получения разрешения на ведение ГОР, удовлетворительного анализа воздушной среды в рабочей зоне, других параметров, обеспечивающих безопасность работ.
5. Проверить состояние места ведения и оборудования, при возобновлении ГОР после перерыва. Проведение работ разрешается только после получения удовлетворительных результатов контроля воздушной среды на месте ведения ГОР.
6. Прекращать работу по требованию руководителя сложных (комплексных, аварийных) ГОР, сменного инженера (старшего оператора), представителя, уполномоченного в области производственной безопасности, органов государственного контроля (надзора) в случае выявления ими нарушений Норм, Правил и инструкций при производстве работ. Указания от других лиц должны выдаваться через ответственного руководителя за проведение ГОР.
7. В случае возникновения опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, занятых производством ГОР, необходимо немедленно прекратить работы, вывести людей в безопасное место.
8. Не покидать место производства работ до полного окончания работ.

При производстве ГОР в условиях ограниченного пространства:

1. Лично осмотреть все средства защиты, убедиться в их исправности и в своевременности испытаний страховочных привязей, сигнально-спасательных веревок, лестниц.
2. Убедиться в наличии и исправности средств связи.
3. Использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
4. Проверить соответствие размеров выданных шлем-масок СИЗОД размерам работников и правильность применения работниками страховочных привязей, веревок и элементов СИЗОД.
5. Проверить, при необходимости отрегулировать подачу воздуха в шланговые противогазы.

6. Назначить из состава бригады работающих, наблюдающих, ответственных за подачу воздуха в шланговые противогазы, определить место нахождения каждого при начале, исполнении и окончании ГОР.
7. Опрашивать работающих о самочувствии перед каждым входом в рабочую зону и принимать решение о допуске, времени непрерывной работы и отдыхе исполнителей.
8. Допускать исполнителей в рабочую зону, контролировать действия наблюдающих и находиться на месте производства работ до их окончания.
9. В случае возникновения нештатной ситуации работы прекратить, организовать и провести эвакуацию исполнителей из рабочей зоны, при необходимости запросить помощь по имеющимся средствам связи.
10. Контролировать выход исполнителей из рабочей зоны.
11. После окончания работ убедиться, что в рабочей зоне не остались люди, убраны материалы, инструменты и приспособления, сделать соответствующую запись в наряде-допуске.

По завершению работ:

1. Организовать уборку места работ от инструмента, материалов и осуществить очистку напольного покрытия в зоне проведения работ от загрязнений.
2. Восстановить сорванные пломбы на ЗРА, демонтированную теплоизоляцию и кожухи на фланцевых соединениях.
3. Записать время окончания ГОР в наряде-допуске, предоставить рабочее место руководителю структурного подразделения или лицу, его замещающему, с оформлением пункта 18 наряда-допуска.

Примечание:
При привлечении подрядной организации - дополнительно провести целевой инструктаж по охране труда и пожарной безопасности при ведении ГОР в данном структурном подразделении с подписью в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».

Исполнители газоопасных работ

Выполнение всех мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске.	1. Получить в установленном порядке допуск к выполнению ГОР. 2. Получить инструктаж по безопасному ведению ГОР и расписаться в наряде-допуске. 3. Ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения ГОР. 4. Приступать к ГОР только по указанию лица, ответственного за проведение ГОР. 5. Не приступать к проведению ГОР в отсутствие ответственного лица за проведение ГОР. 6. Выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске или в Журнале учета ГОР II группы. 7. Соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске, Перечне ГОР, или Журнале учета ГОР II группы. 8. Пользоваться при работе исправным инструментом. 9. Использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты, соблюдать требования охраны труда. 10. Уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять. 11. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно принять меры к вызову пожарной охраны и приступить к его ликвидации. 12. Знать признаки отравления вредными веществами, места расположения средств оказания первой помощи, средств связи, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны, уметь оказывать первую помощь пострадавшим в несчастном случае, уметь пользоваться спасательным снаряжением.

13. При ухудшении собственного самочувствия или обнаружения признаков недомогания у других исполнителей работ, работу прекратить и немедленно сообщить об этом ответственному за их проведение.
14. Тщательно осмотреть после окончания ГОР место их проведения, устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам, авариям и инцидентам, доложить ответственному за проведение ГОР.
15. Прекращать работы при возникновении опасной ситуации, а также по требованию руководства структурного подразделения, ответственного за проведение работ, сменного инженера (старшего оператора), представителя, уполномоченного в области производственной безопасности, представителей контрольных органов.
16. После окончания работ привести в порядок место проведения работ, убрать инструменты, приспособления и т.п.

Приложение 13

Приложение к наряду-допуску №____

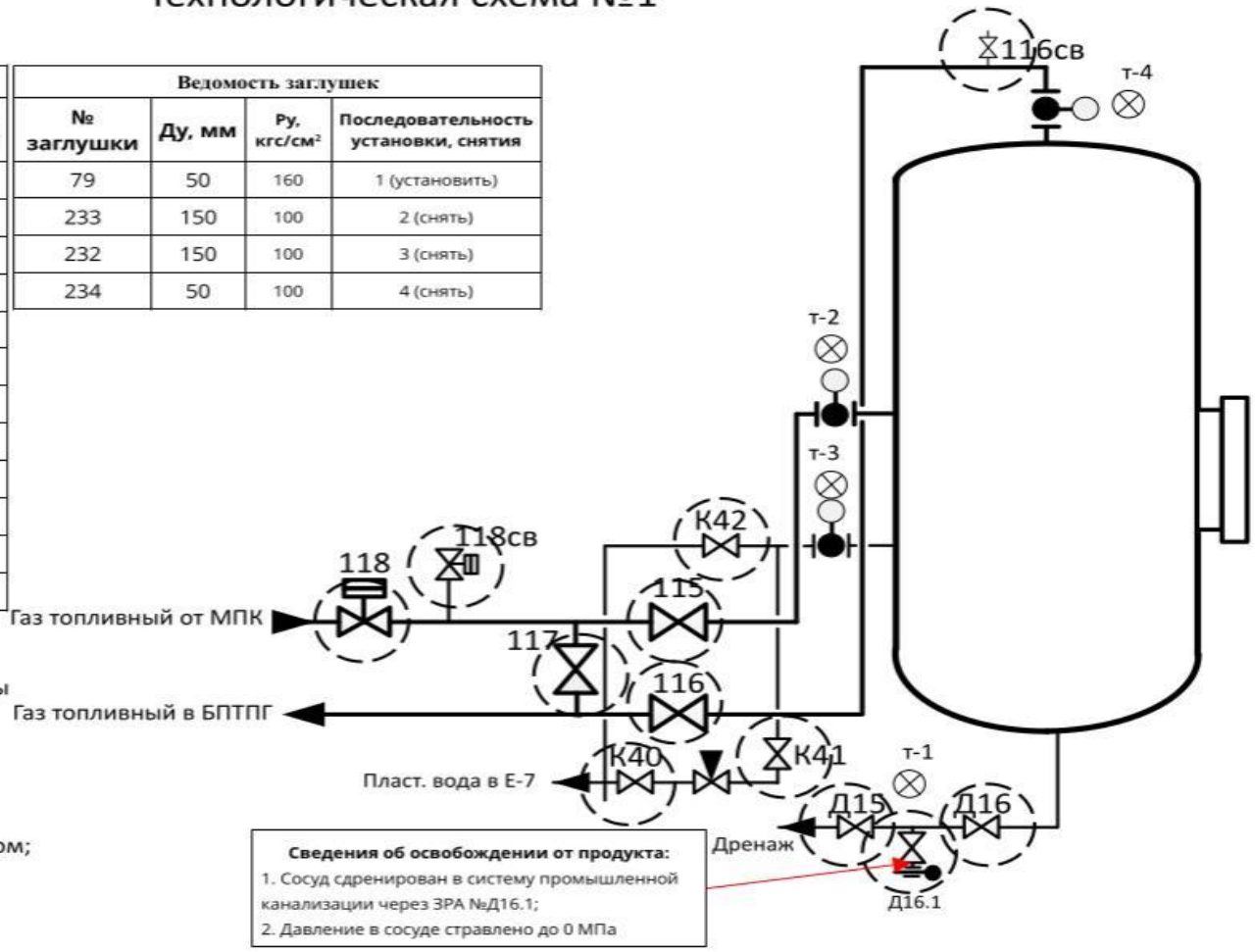
Технологическая схема №1

Ведомость ЗРА

№п/п	№ЗРА	Положение (действие)	Необходимость опломбирования
1	115	Открыто	Не требуется
2	116	Закрыто	Не требуется
3	118св	Открыто	Не требуется
4	117	Закрыто	Не требуется
5	118	Закрыто	Не требуется
6	Д16.1	Закрыто	Не требуется
7	116св	Открыто	Не требуется
8	К40	Закрыто	Не требуется
9	К41	Закрыто	Не требуется
10	К42	Закрыто	Не требуется
11	Д15	Закрыто	Не требуется
12	Д16	Закрыто	Не требуется

Ведомость заглушек

№ заглушки	Ду, мм	Ру, кгс/см²	Последовательность установки, снятия
79	50	160	1 (установить)
233	150	100	2 (снять)
232	150	100	3 (снять)
234	50	100	4 (снять)



Сведения об освобождении от продукта:
1. Сосуд сдренирован в систему промышленной канализации через ЗРА №Д16.1;
2. Давление в сосуде стравлено до 0 МПа

Условные обозначения:

- ⊗ - место отбора проб воздушной среды
- - поворотная заглушка;
- - заглушка;
- - запорная арматура;
- - запорная арматура с пневмоприводом;
- - клапан регулирующий;
- - ЗРА подлежащая контролю

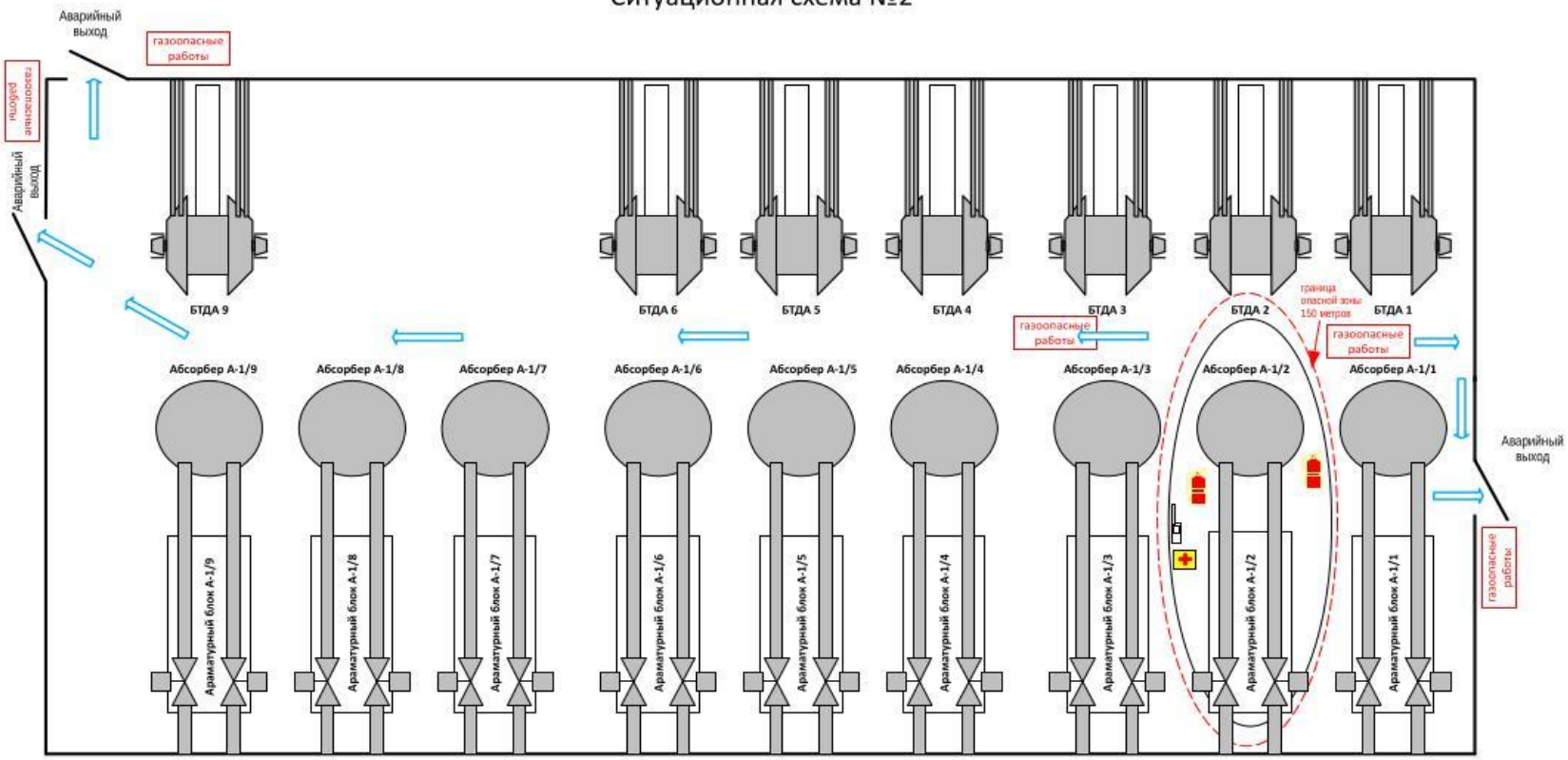
Схему составил: инженер _____ А.А. Иванов 07.07.2025

Схему проверил: начальник _____ Б.Б. Петров 07.07.2025

Приложение 13.1

Приложение к наряду-допуску №____

Ситуационная схема №2



Организация связи между исполнителями газоопасной работы и эксплуатационным персоналом (операторная УКПГ-3) осуществляется при помощи рации. Наличие постов - не требуется.

- направление пути эвакуации
- граница опасной зоны
- место размещения средств пожаротушения.
- место расположения средств оказания доврачебной помощи.
- место проведения огневых работ.
- пункт связи
- газоопасные работы - месторасположение предупредительных знаков

Схему составил: инженер _____ А.А. Иванов 07.07.2025

Схему проверил: начальник _____ Б.Б. Петров 07.07.2025

Приложение 14

УТВЕРЖДАЮ

_____
(должность)

_____
(наименование филиала Общества)

_____ _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

«____» _____ 20___ г.

Технологическая карта №____
на проведение газоопасных работ II группы
_____
(структурное подразделение)
_____
(характер (содержание) выполняемых работ, номер пункта Перечня газоопасных работ)

1. Место проведения и характер выполнения работ

Наименование цеха (участка) технологического оборудования, установки	Характер (содержание) выполняемых работ

2. Место проведения и характер выполнения работ

Категория работников (должность, профессия, И.О. Фамилия)	Разряд	Кол-во чел. (состав бригады)	Планируемое время на проведение работ
Ответственный за подготовительные работы:			1.Подготовительные работы - _____ час.; 2. Проведение работ - _____ час.; 3.Заключительные работы - _____ час.
Ответственный за проведение работ			
Исполнители подготовительных работ:			
Исполнители газоопасных работ:			

3. Возможные опасные и вредные производственные факторы

Химические	Физические	
	опасные	вредные

4. Условия проведения работ

Мероприятия (организационные, технические) по подготовке объекта к проведению работ и последовательность их проведения:
Мероприятия (организационные, технические), обеспечивающие безопасное проведение работ:
Мероприятия (организационное, технические) по проведению работ на рабочем месте, расположенном на значительной высоте относительно поверхности:
Условия, при которых работы необходимо немедленно прекратить:
Мероприятия (организационные, технические) по завершению работ:
Мероприятия в случае аварийных ситуаций:

5. Порядок, этапы, последовательность и методы проведения работ

Подготовительные работы:
Проведение работ:
Завершение работ:

6. Средства защиты

Наименование	**Количество (комплекты, пары, штуки)**
Перечень применяемых индивидуальной защиты спецодежды спецобуви и других средств индивидуальной защиты:	
Перечень применяемых средств защиты органов дыхания:	
Перечень средств первой помощи:	
Перечень первичных средств пожаротушения:	

7. Техническое оснащение проведения работ

Оснащение	Наименование	Кол-во (комплекты, пары, штуки)
Средства газового анализа		
Средства связи		
Средства видеорегистрации		
Приспособления		
Инструмент		
Приборы		
Средства коллективной защиты		
Защитные сигнальные ограждения		
Знаки безопасности		
Средства искусственного освещения рабочего места		

8. Комплектующие, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ

Оснащение	Наименование	Кол-во (комплекты, пары, штуки)
Комплектующие		
Изделия		
Материалы		

9. Оборудование, машины и механизмы

Оснащение	Наименование	Кол-во (комплекты, пары, штуки)
Оборудование		
Машины		
Механизмы		

10. Способы и пути следования к месту выполнения работ

№ п/п	Перечень локальных нормативных актов по организации и проведению работ

11. Приложение (схемы места проведения работ, технологического оборудования с указанием запорной арматуры, мест контроля запорно-регулирующей арматуры, мест осуществления удаления обращающегося в системе трубопроводов продукта, промывки, продувки, пропарки эксплуатируемых технических устройств и установки заглушек на системутрубопроводов и запорную арматуру, точек замера концентрации вредных веществ и/или взрывоопасных веществ в воздухе рабочей зоны, мест расположения знаков безопасности, пути эвакуации персонала в случае аварийной ситуации и т.д.):

№ п/п	Наименование

Приложение 15

Журнал учета установки и снятия заглушек

_____

(наименование структурного подразделения)

Начат «___»_____ 20__ г.
Окончен «___»_____ 20__ г.
Срок хранения 12 месяцев со дня окончания

на последнем листе журнала

№ п/п	Дата и время установки заглушки	DN, PN заглушки, номер	Место установки заглушки (с указанием их номеров и позиций на схеме установки заглушек)	Заглушка установлена		Дата и время снятия заглушки	Заглушка снята	
				Подпись	Инициалы, Фамилия		Подпись	Инициалы, Фамилия

Примечание:
К журналу прикладывается Перечень заглушек с указанием номера, марки стали, условного диаметра и давления. Соответствующая информация должна быть выбита (промаркирована) на хвостовике заглушки, который должен выступать за пределы фланцевой пары.

Начальник СПиПБ А.И. Чупанов

Библиография

[1] Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», с изменениями и дополнениями.
[2] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 825.
[3] Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
[4] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 528.
[5] СТО Газпром 18000.3-022-2022 «Рабочая зона. Контроль воздуха. Порядок обеспечения производственной безопасности», утвержденный распоряжением ПАО «Газпром» от 17.05.2022 № 189.
[6] ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», утвержденный постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 № 3388.
[7] Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
[8] Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58095.4-2021 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация».
[9] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 531.
[10] «Инструкция по технике безопасности при производстве, хранении, транспортировке (перевозке) и использовании одоранта», утверждена заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» В.В.Ремизовым 23.03.1999.
[11] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536.
[12] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»,

утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534.
[13] СТО Газпром 18000.2-029-2024 «Единая система управления производственной безопасностью. Работы повышенной опасности. Организация проведения»;
[14] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива» от 15.12.2020 №530;
Трудовой кодекс Российской Федерации.